

DDR5 世代迎量产，津逮服务器持续发力

澜起科技（688008.SH）首次覆盖

证券研究报告

2022 年 01 月 10 日

● 核心结论

深耕行业十余载，全球内存接口芯片龙头厂商。公司是全球可提供DDR2到DDR5内存全缓冲/半缓冲芯片的主要供应商之一。2020年实现营收18.24亿元、归母净利润11.04亿元。2021年前三季度内存接口芯片、津逮服务平台实现营收11.16亿元、4.77亿元。公司主要客户(三星、海力士、美光)均为国际知名大厂，技术壁垒高企使公司盈利能力处行业较高水平。

需求回暖+世代升级，内存接口芯片成长动能充沛。全球四大云计算厂商亚马逊/谷歌/微软/Meta 2021前三季资本性支出达到309.72亿美元，维持+36.62%高增长。随着疫情/缺芯影响逐渐缓解、CPU更新迭代，服务器市场将迎来新一轮成长周期。IDC预计2022年全球服务器出货量1423万台，同比+9.78%。随着DDR5时代到来，内存接口芯片有望量价齐升。同时，公司DDR5世代内存模组新增配套芯片还可用于PC端，打开广阔市场空间。据测算，内存接口+配套芯片市场空间有望超过20亿美元，叠加公司市占率有望在DDR5世代中进一步提升，公司业绩有望快速提升。

围绕服务器市场打造综合解决方案平台。1)公司携手英特尔、清华大学，成功研发津逮平台，2021年4月第三代产品量产上市。公司与上下游生态建设日趋繁荣，拓展市场初见成效。2)公司布局出货PCIe Retimer芯片，4.0产品于2020年9月成功量产，投入1.2亿元研发5.0芯片，摆脱业务单一带来的风险。3)公司投资5.37亿元长线布局云端推理AI芯片，在产品迭代与品类扩充双轮驱动下，使得公司业绩成长具备更大想象空间。

投资建议：我们预计公司2021-23年归母净利润为7.53/12.59/19.43亿元。采用分部估值法，对于内存接口及配套芯片业务给予2022年85倍PE，对于津逮服务器业务给予2022年30倍PE。公司2022年目标市值在1049亿元，对应目标股价92.79元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

风险提示：产品研发风险；主要客户集中度较高风险；汇率波动风险。

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入 (百万元)	1,738	1,824	2,639	3,936	5,647
增长率	-1.1%	4.9%	44.7%	49.2%	43.4%
归母净利润 (百万元)	933	1,104	752	1,258	1,942
增长率	26.6%	18.3%	-31.8%	67.2%	54.4%
每股收益 (EPS)	0.82	0.98	0.67	1.11	1.72
市盈率 (P/E)	91.5	77.4	113.5	67.9	44.0
市净率 (P/B)	11.6	10.6	9.6	8.4	7.1

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

688008

前次评级

评级变动

首次

当前价格

75.48

近一年股价走势



分析师



贺茂飞 S0800521110001



hemaofei@research.xbmail.com.cn

联系人



吴姣晨



wujiaochen@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
澜起科技核心指标概览	6
一、全球内存接口芯片龙头厂商	7
1.1 深耕行业十余载，客户覆盖全球三大主流 DRAM 厂	7
1.2 业绩逐季向好趋势明显	9
1.3 科研实力强劲，核心竞争力行业领先	12
1.4 英特尔、三星电子战略持股	14
二、需求回暖+世代升级，内存接口芯片成长能充沛	15
2.1 服务器景气度提升，带动内存接口芯片需求提升	15
2.2 DDR 技术升级推动内存接口及配套芯片量价齐升	18
2.3 技术+认证壁垒高企，澜起、IDT 寡头格局稳固	21
三、拓展新赛道，围绕服务器市场打造综合解决方案平台	23
3.1 津逮平台彰显技术实力，国产替代进程加速	23
3.2 研发 PCIe 4.0 Retimer，打造新增长点	26
3.3 长线布局云端推理 AI 芯片，具有技术优势	28
四、盈利预测&投资建议	29
4.1 盈利预测	29
4.2 相对估值	30
4.3 绝对估值	30
五、风险提示	31

图表目录

图 1：澜起科技核心指标概览图	6
图 2：澜起科技历史沿革	7
图 3：澜起科技主营产品收入(百万元)	9
图 4：澜起科技分地区收入结构	9
图 5：澜起科技客户销售占比	9
图 6：澜起科技营收及增速 (亿元)	10
图 7：澜起科技归母净利润及增速 (亿元)	10

图 8: 澜起科技毛利率、净利率	10
图 9: 澜起科技分产品毛利率	10
图 10: 澜起科技期间费用率	11
图 11: 澜起科技销售、管理、财务费用率	11
图 12: 澜起科技与可比公司毛利率	11
图 13: 澜起科技与可比公司净利率	11
图 14: 澜起科技存货、应收、应付周转率 (次)	12
图 15: 澜起科技存货水平	12
图 16: 澜起科技研发费用、同比、占营收比	12
图 17: 澜起科技 2021H1 研发人员学历构成	13
图 18: 澜起科技人均创收/创利(万元)	13
图 19: 澜起科技股权结构(截至 2021Q3)	14
图 20: 服务器内存产业链	15
图 21: 四大云计算厂商及同比(百万美元)	15
图 22: 市场增长及预测	15
图 23: 信骅月度营收及增速(百万元)	16
图 24: 全球服务器出货量&销售金额	16
图 25: 全球 DRAM 需求结构及预测(bit 用量)	17
图 26: 单个服务器的内存容量不断攀升	17
图 27: 英特尔®至强®处理器 CPU 与内存频率差异	17
图 28: 存储器结构图	18
图 29: 内存接口芯片的分类	18
图 30: 全球服务器 DRAM 世代渗透速度	18
图 31: 澜起科技各世代内存接口芯片	19
图 32: DDR4、DDR5 主流模式下配置情况	20
图 33: 澜起科技内存接口芯片销量及单价	20
图 34: 澜起科技内存接口芯片销量结构	20
图 35: 内存接口芯片各世代竞争格局	22
图 36: 2020 年内存接口芯片市场格局	22
图 37: 2020 年 X86 服务器 CPU 市场格局	23
图 38: 2020 年全球 DRAM 厂商市场格局	23
图 39: 芯片生命周期中的威胁	24
图 40: 津逮处理器内核硬件安全状况	24
图 41: 澜起科技津逮服务器相关收入及同比	25
图 42: 2020 年中国 x86 服务器市场行业结构(销售额)	25
图 43: 津逮平台的部分合作伙伴	25
图 44: 主板结构示意图	27
图 45: PCIe 4.0 Retimer 工作原理	27
图 46: 澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片	27

图 47: PCIe Retimer 典型应用场景	27
图 48: AI 芯片类型	28
表 1: 澜起科技主要产品	8
表 2: 澜起科技在研项目(截至 2021H1)	13
表 3: 澜起科技高级管理人员和核心技术人员情况	13
表 4: CPU 推出计划	16
表 5: 服务器 CPU、内存模组配套情况	17
表 6: RDIMM 和 LRDIMM 对比	19
表 7: 与其他单位合作研发配套芯片	20
表 8: 澜起内存接口+配套芯片市场空间测算(亿美元)	21
表 9: 内存接口芯片研发历程	22
表 10: DRAM 厂商 DDR5 支持计划	23
表 11: 津逮服务器产品线	25
表 12: 澜起津逮服务器市场空间测算(亿美元)	26
表 13: PCIe 性能列表	26
表 14: 澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片参数	27
表 15: AI 在研项目	28
表 16: 公司分业务业绩预测表 (单位: 百万元)	29
表 17: 可比公司估值	30
表 18: 公司绝对估值	30
表 19: FCFF 估值敏感性分析	31

投资要点

关键假设

- 1) 假设服务器、PC 出货量稳步增长, 并且 DDR5 服务器 CPU 将于 2022 年下半年发布, 内存模组厂商将提前 1-2 个季度备货和采购。参考前世代渗透速度, DDR5 内存接口及配套芯片有望于发布后 1 年内渗透 20-25%、2 年内 50-60%、3 年内 80-100%。
- 2) 假设 LRDIMM 渗透率基本保持稳定, 但单个服务器配内存模组数量提升、DDR5 内存接口芯片相较 DDR4 产品价格显著提升。
- 3) 假设由于 IDT 被瑞萨收购内存接口芯片业务战略地位或有下降、Rambus DB 及相关配套芯片还未完善, 公司市占率有望在 DDR5 世代中进一步提升。
- 4) 假设津逮服务器主要为国内 X86 市场, 津逮服务器渗透率逐步提升。

区别于市场的观点

市场对内存接口芯片业务空间以及盈利增速持保守态度, 并且公司业务结构过于单一。

我们认为公司内存接口芯片随着 DDR5 时代到来, 有望量价齐升。同时, 公司 DDR5 世代内存模组新增配套芯片还可用于 PC 端, 打开广阔市场空间。据测算, 内存接口+配套芯片市场空间有望超过 20 亿美元, 叠加公司市占率有望在 DDR5 世代中进一步提升, 公司营收业绩有望快速提升。公司以核心技术优势为依托, 布局津逮服务器已实现显著成果、PCIe4.0 Retimer、人工智能芯片, 未来成长空间广阔。

股价上涨催化剂

短期: 信息技术发展促数据云端转移, 云厂商资本支出维持高速增长, 数据中心建设加速。随着疫情以及缺芯影响逐渐缓解、CPU 更新迭代, 2022 年服务器市场将迎来新一轮成长周期。升级到 DDR5 世代后, 公司 RCD 单颗价值量有望显著提升; LRDIMM 芯片用量增加; DDR5 世代内存模组新增 1*SPD+1*PMIC+2*TS, 其中 SPD 和 PMIC 还可应用于 PC 端, 打开广阔市场空间。公司前瞻布局, 有望在 DDR5 继续保持领先地位, 享受行业成长带来的收入增长机会。

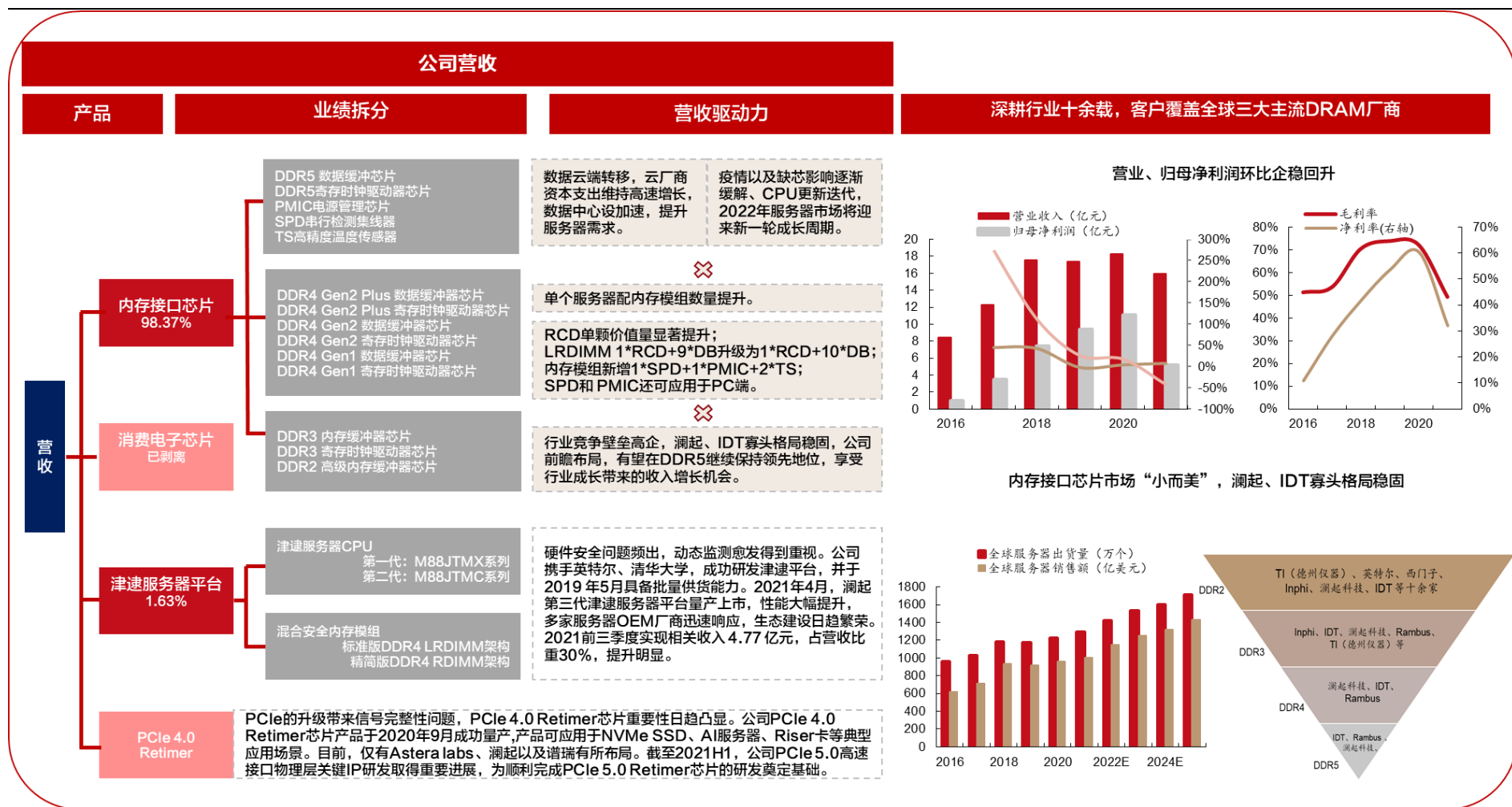
长期: 公司持续升级津逮服务器 CPU 及其平台, 为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU 及内存模组等产品。此外, 公司在接口领域还布局出货 PCIe Retimer 芯片, 进而摆脱业务单一带来的风险。在人工智能芯片领域, 公司研发布局有竞争力的芯片解决方案。在产品迭代与品类扩充双轮驱动下, 使得公司业绩成长具备更大想象空间。

估值与目标价

我们预计公司 2021-23 年归母净利润为 7.53/12.59/19.43 亿元, 增速为 -31.8%/+67.2%/+54.4%。由于公司主营毛利率、净利率相差较大, 我们采用分部估值法。对于内存接口及配套芯片业务, 选取圣邦股份/思瑞浦/卓胜微作为可比公司, 2021-23 年 wind 行业平均 PE 分别为 102.45、73.58、56.17 倍, 给予 2022 年 85 倍 PE, 该业务 2022 年预计净利润 12.22 亿元, 对应市值 1038 亿元。对于津逮服务器业务, 选取浪潮信息/中科曙光/紫光股份作为可比公司, 2021-23 年 wind 行业平均 PE 分别为 30.61、24.48、19.87 倍, 给予 2022 年 30 倍 PE, 该业务 2022 年预计净利润 0.37 亿元, 对应市值 11 亿元。公司 2022 年目标市值在 1049 亿元, 对应目标股价 92.79 元, 首次覆盖, 给予公司“买入”评级。

澜起科技核心指标概览

图 1：澜起科技核心指标概览图



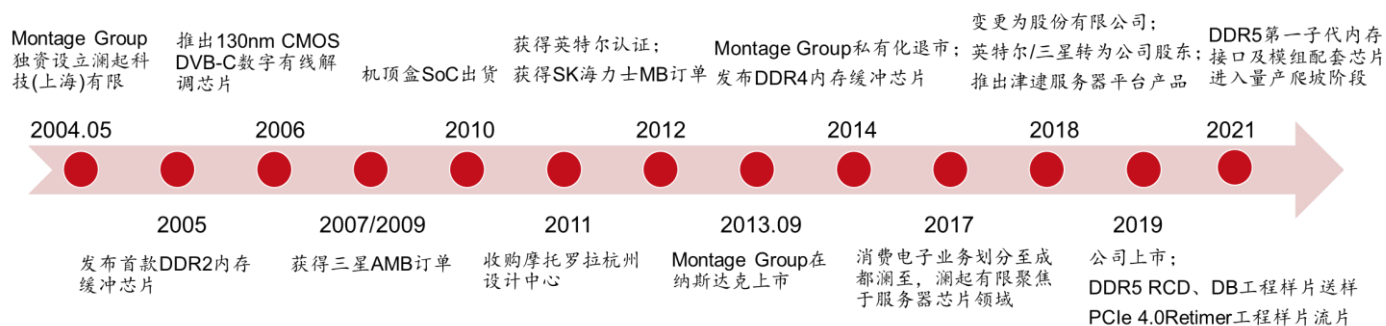
资料来源：公司官网，西部证券研发中心

一、全球内存接口芯片龙头厂商

1.1 深耕行业十余载，客户覆盖全球三大主流DRAM厂

澜起科技于 2004 年 5 月 27 日创立，以 IC 设计为经营模式，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。公司内存接口芯片产品行业领先，终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商，实现国内自主研发产品在该领域的突破。

图 2：澜起科技历史沿革



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

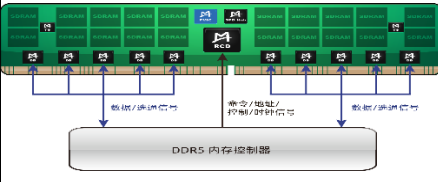
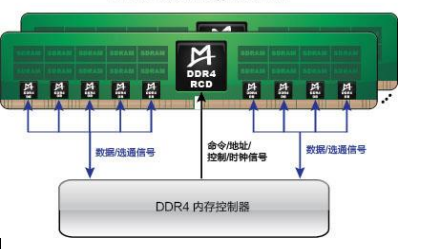
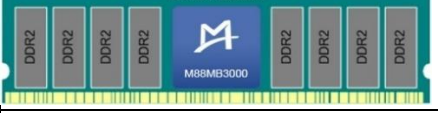
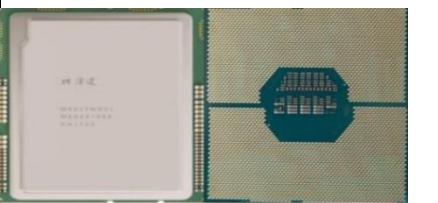
目前，公司主要产品包括内存接口芯片和津逮服务器平台。

公司在内存接口芯片领域深耕十余年，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲芯片的主要供应商之一，产品在 RDIMM (寄存式双列直插内存模组)及 LRDIMM (减载双列直插内存模组)得到广泛应用，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。

公司第二大产品线是津逮服务器平台。津逮系列 CPU 在英特尔 x86 处理器的基础上集成了清华大学的 DSC 技术和先进的异构计算与互联技术，可与澜起科技的混合安全内存模组 (HSDIMM)搭配组成津逮服务器平台，为云计算服务器提供芯片级的预检测 (PrC)和动态安全监控功能 (DSC)。

此外，公司还推出 2 颗 PCIe 4.0 Retimer 芯片，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题，在研的 PCIE 5.0 retimer 芯片将进一步打开应用空间。公司也已初步完成了人工智能 (AI)芯片架构定义和技术可行性研究，2020 年上半年开始进行相关芯片的研发工作，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。

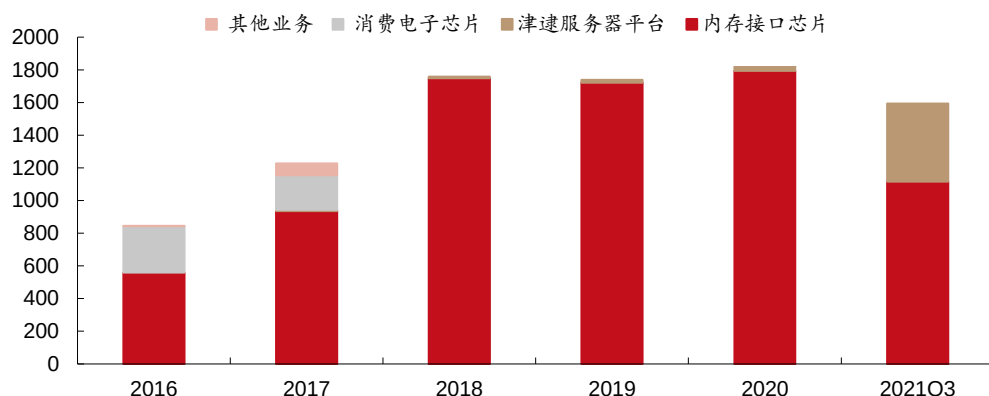
表 1: 澜起科技主要产品

产品类型	产品名称	描述	产品样图
内存接口芯片及模组配套芯片	DDR5	数据缓冲器芯片 M88DR5DB01	
		寄存时钟驱动器芯片 M88DR5RCD01	
		电源管理芯片 M88P5010 低电流/M88P5000 高电流	
		串行检测集线器 M88SPD5118	
		高精度温度传感器 M88TS5110	
	DDR4	Gen2 Plus 数据缓冲器芯片 M88DR4DB02P /M88NR4DB02P	
		Gen2 Plus 寄存时钟驱动器芯片 M88DR4RCD02P	
		Gen2 数据缓冲器芯片 M88DDR4DB02	
		Gen2 寄存时钟驱动器芯片 M88DDR4RCD02	
		Gen1 数据缓冲器芯片 M88DDR4DB01	
		Gen1 寄存时钟驱动器芯片 M88DDR4RCD01	
	DDR3	内存缓冲器芯片 M88MB6000	
		寄存缓冲器芯片 M88SSTE32882H0 (1.5V/1.35V/1.2V)	
	DDR2	高级内存缓冲器芯片 M88MB3000	
PCIe Retimer	DDR4	8 通道 M88RT40816	
		16 通道 M88RT41632	
津逮服务器平台	津逮服务器 CPU		
	混合安全内存模组	标准版	
		精简版	

资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心整理

产品收入结构集中, 津逮服务平台收入占比大幅提高。公司产品曾包含消费电子芯片(机顶盒芯片和 Wi-Fi 芯片), 为了集中资源聚焦内存接口芯片和津逮服务器平台的研发和销售, 公司在 2017 年 7 月完成了消费电子芯片业务资产的转让。2020 年公司内存接口芯片和津逮服务器占营收比分别为 98.37%、1.63%。2021 年前三季度内存接口芯片业务实现营收 11.16 亿元, 约占营收比 70%; 津逮服务平台业务 4.77 亿元, 拓展市场初见成效。

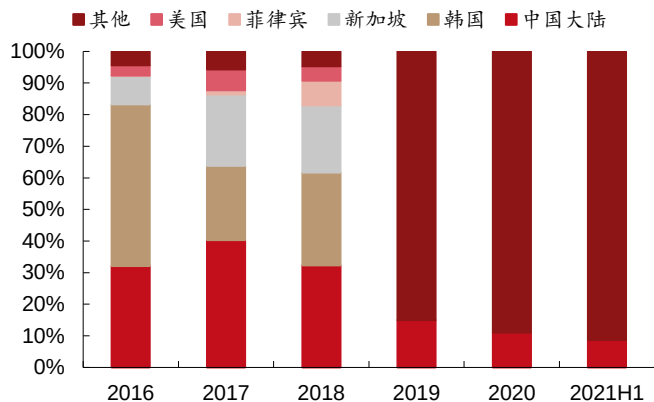
图 3：澜起科技主营产品收入(百万元)



资料来源：wind，西部证券研发中心

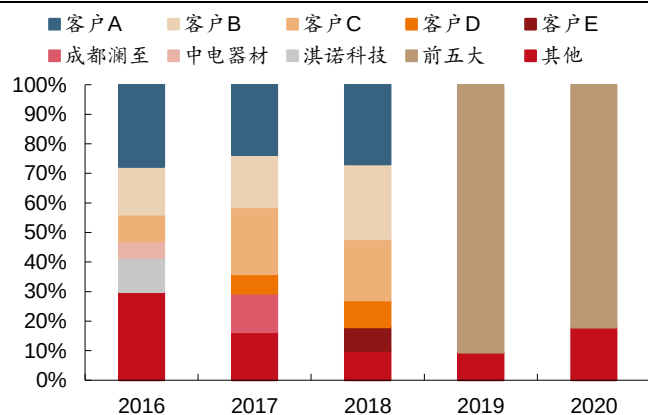
客户覆盖全球三大主流 DRAM 厂商，建立长期稳定的合作关系。公司海外收入占比较高，2021H1 为 91.29%；客户集中度也较高，2020 年前五大客户销售占比 88.22%。主要原因是公司内存接口芯片的主要终端客户如三星电子、海力士、美光科技、金士顿和海太半导体大部分都在境外，并且三星电子、海力士及美光科技三家占据了全球 DRAM 行业市场 90% 以上的市场份额。

图 4：澜起科技分地区收入结构



资料来源：wind，西部证券研发中心

图 5：澜起科技客户销售占比



资料来源：wind，西部证券研发中心

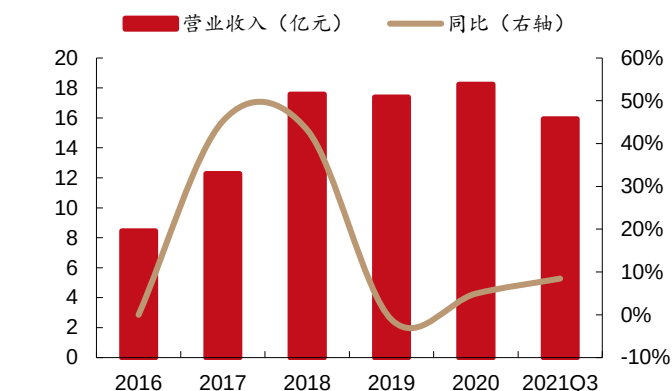
1.2 业绩逐季向好趋势明显

营收、归母净利润环比企稳回升。公司营收、归母净利润 2016-20 年 CAGR 分别为+21.21%、+85.70%，净利润增速始终高于营收增速。2020 年疫情带来大规模居家办公需求，市场回暖带动全球服务器及其核心部件内存接口芯片市场需求增加，2020 年实现营收 18.24 亿元、归母净利润 11.04 亿元。其中，股份支付费用为 2.02 亿元，若剔除股份影响，归母净利润为 12.95 亿元，较同比+38.77%持续高增。

公司 2021 年前三季度实现营收 15.93 亿元，同比+8.46%，归母净利润达到 5.12 亿元，同比-41.62%。归母净利润同比下降的原因是 DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期致使该产品线毛利率下降，以及前三季度研发投入较上年同期增加 10.86%的叠加影响。

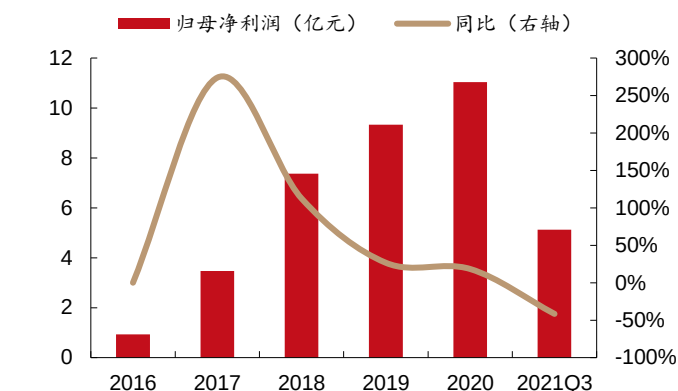
公司披露三季报的同时,也正式宣布 DDR5 第一子代内存接口芯片及其内存模组配套的芯片成功实现了量产。我们认为,伴随全球经济复苏以及服务器市场行业去库存阶段的结束,下游需求将持续回暖,内存接口芯片量价齐升以及津逮服务器平台产品线的良好表现,将成为公司盈利质量持续改善的主要动力。

图 6: 澜起科技营收及增速 (亿元)



资料来源: wind, 西部证券研发中心

图 7: 澜起科技归母净利润及增速 (亿元)

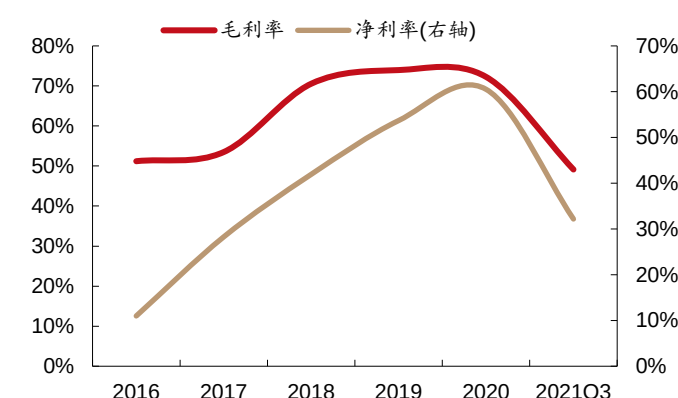


资料来源: wind, 西部证券研发中心

津逮服务器收入占比提升致毛利率有所下滑。从各产品毛利率来看,自2017年剥离低毛利率消费电子芯片业务后,公司整体毛利率得到显著提升。津逮服务器平台 CPU 完成验证逐步出货,2020年毛利率14.83%负转正,2021年前三季度津逮服务器平台毛利率为11.08%,主要是因为公司为了在产品初期抢占份额有意牺牲部分收益,而产品价值量和市场规模较大,因此未来起量后毛利有很大提升空间。

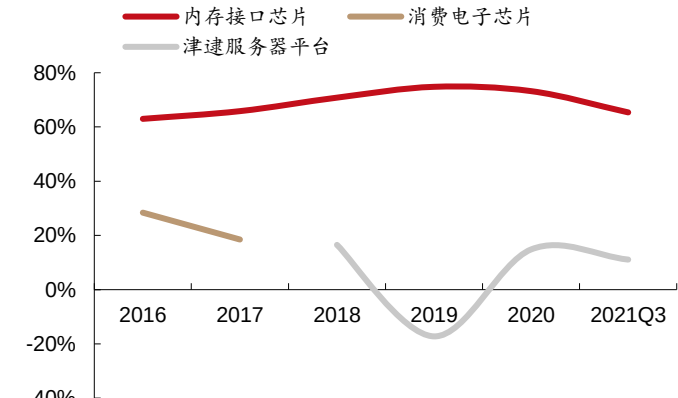
2020年内存接口芯片毛利率为73.22%,2021年前三季度为65.38%,主要原因是DDR4内存接口芯片进入产品周期后期,价格下降明显,对毛利率产生负面影响。随着DDR5第一子代内存接口芯片及其内存模组配套芯片量产出货,公司产品毛利率有望企稳回升。

图 8: 澜起科技毛利率、净利率



资料来源: wind, 西部证券研发中心

图 9: 澜起科技分产品毛利率

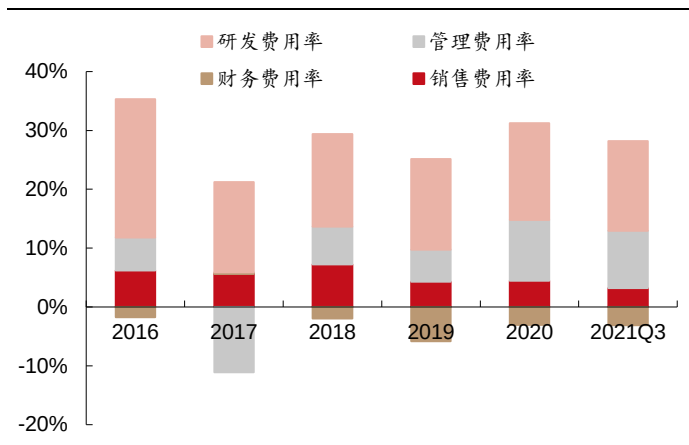


资料来源: wind, 西部证券研发中心

成本控制有效,期间费用率变化幅度较小。公司2020年财务、销售和管理费用率分别为-3.07%、4.49%、10.29%,期间费用率为28.15%。2017年因为公司转让了消费电子芯

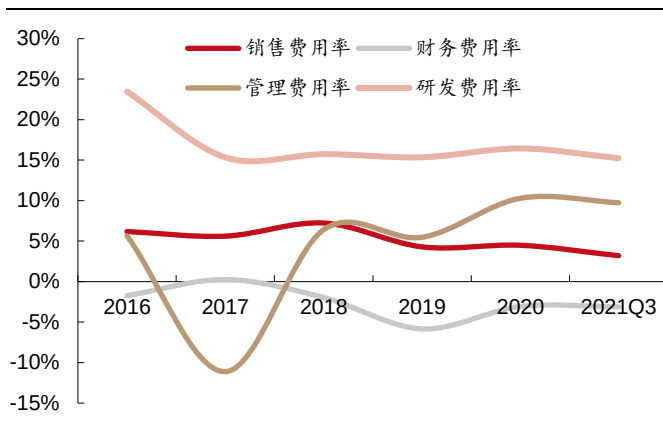
片业务资产，因此相关职工薪酬和研发费用有所减少，期间费用率下降较为明显。公司在境外的销售模式以直销为主，代销为辅，销售佣金与公司销售金额挂钩，因此销售费用率与公司营收呈现出一定的正相关。2020年管理费用较上年度增97.31%，主要系新增股份支付费用所致。

图 10：澜起科技期间费用率



资料来源：wind，西部证券研发中心

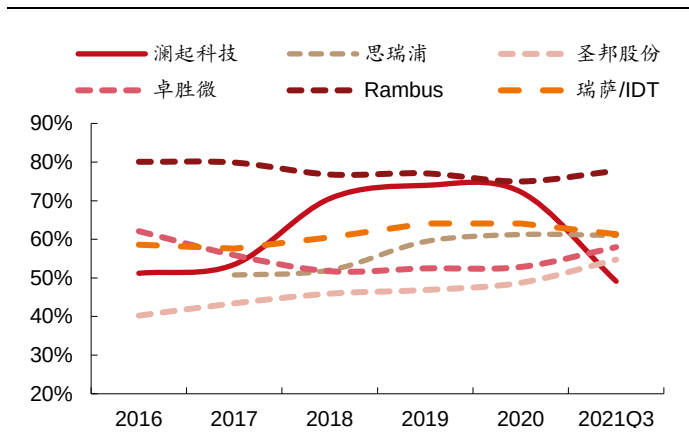
图 11：澜起科技销售、管理、财务费用率



资料来源：wind，西部证券研发中心

公司议价能力强，盈利能力处于行业较高水平。澜起科技的核心专长在于数模混合设计能力，兼具模拟芯片以及数字芯片的设计优势。虽然公司客户较为集中，但由于内存接口芯片直接影响成品内存条的性能，数模混合芯片行业高进入门槛为公司赢得了更强的技术溢价，公司2020年整体毛利率达到72.24%，仅比海外可比公司Rambus低2.71%，高出可比公司卓胜微19.43%，毛利率优势较为明显。2020年公司净利率60.52%，也远高于行业平均水平。

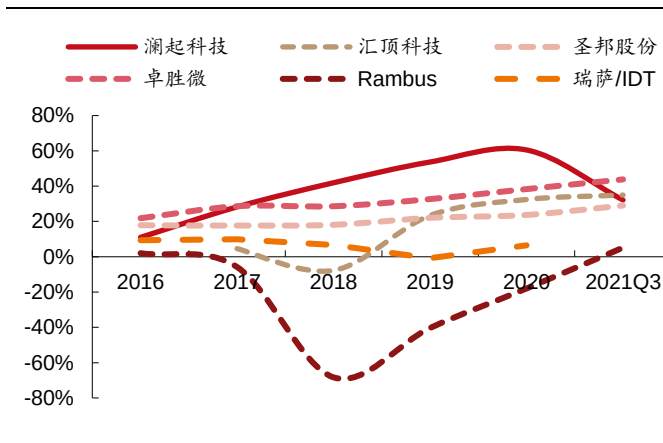
图 12：澜起科技与可比公司毛利率



资料来源：wind，Bloomberg，各公司公告，西部证券研发中心

注：瑞萨/IDT 2019年数据为IDT 2019H1毛利率，2021Q3为瑞萨 Industrial & Infrastructure & IoT 部门毛利率。

图 13：澜起科技与可比公司净利率

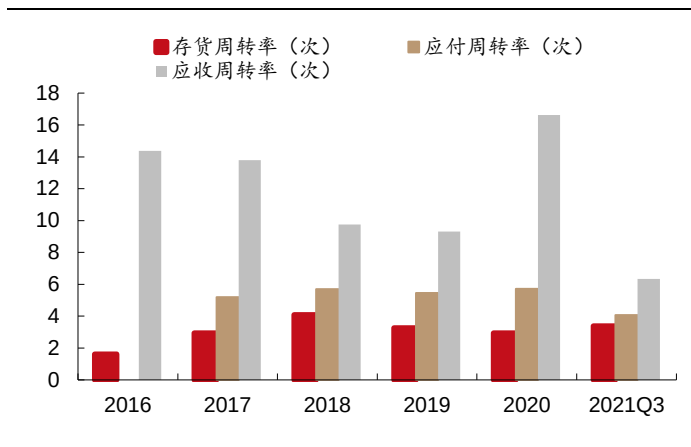


资料来源：wind，Bloomberg，西部证券研发中心

客户优质稳定，持续优化库存管理。公司主要客户均为国际知名大厂，综合实力较强、资产规模较大、信用状况良好，因此应收账款回收风险较低，2020年应收周转率为16.63次。公司近几年致力于库存精细化管理的成效不断显现，因此存货的流动性得到了较大的

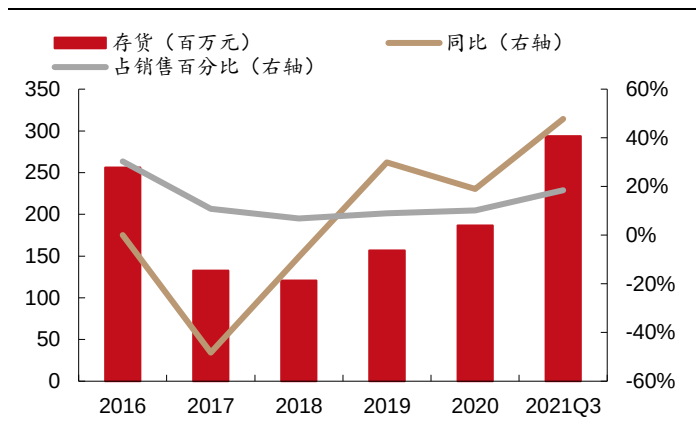
提升, 2020 年存货账面金额 1.87 亿元, 周转率为 2.95 次, 有效控制了由于产品迭代快的跌价风险。2021 年下半年由于主要津逮 CPU 相关业务超预期发展, 公司加大了相关原材料的采购。

图 14: 澜起科技存货、应收、应付周转率 (次)



资料来源: wind, 西部证券研发中心

图 15: 澜起科技存货水平



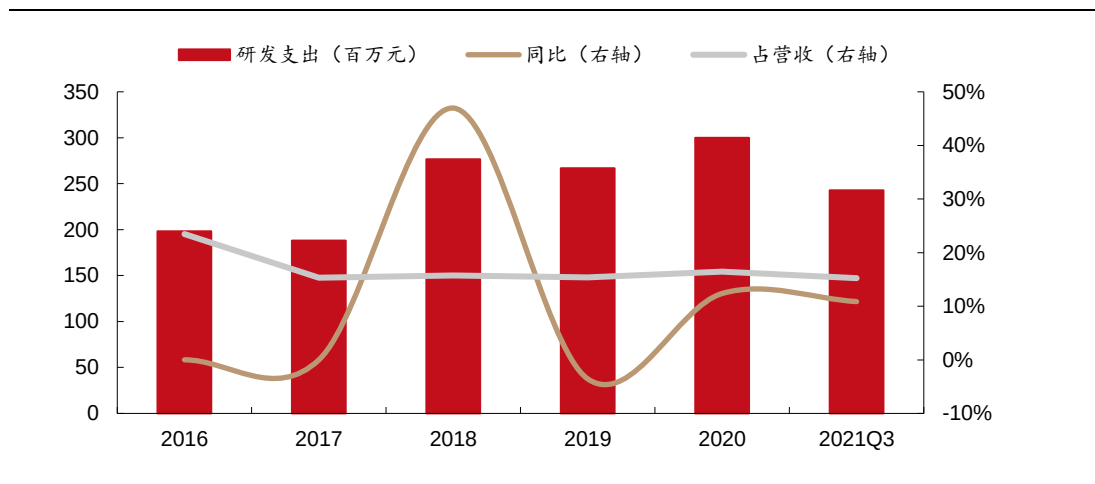
资料来源: wind, 西部证券研发中心

1.3 科研实力强劲，核心竞争力行业领先

坚持自主研发，以创新驱动为核心。公司 2020、2021 前三季度的研发费用分别为 3.00、2.43 亿元，占公司总营收比分别为 16.44%和 15.24%。

公司的核心技术包括数字信号处理、内存管理与数据缓冲、模拟电路设计、高速逻辑与接口电路设计和低功耗设计技术。公司核心技术完全基于自主知识产权并突破了一系列关键技术壁垒，有效提高系统能效和产品性能，占据行业领先地位。截至 2021H1，公司已获授权的国内外专利 119 项，上半年公司新获授权的发明专利 10 项，新申请 20 项发明专利、3 项集成电路布图设计。预计公司将持续地进行研发投入，以保持公司技术的前瞻性和领先性。

图 16: 澜起科技研发费用、同比、占营收比



资料来源: wind, 西部证券研发中心

表 2：澜起科技在研项目(截至 2021H1)

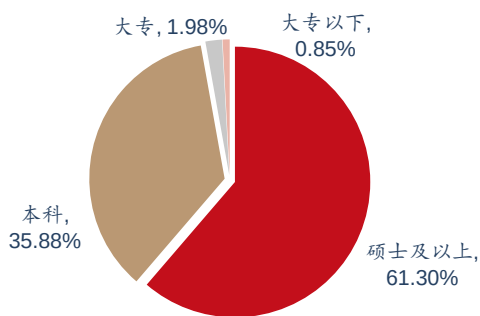
项目名称	累计/预计总投资(万元)	进展或阶段性成果
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	30,117.40/101,785.00	DDR5 第一子代内存接口芯片量产版的研发，公司与合作厂商已完成 DDR5 第一子代内存模组配套芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。
津逮®CPU 及其平台技术升级项目	18,910.49/74,520.16	公司于 2021 年 4 月正式推出了更高性能的第三代津逮®CPU 产品。
人工智能芯片研发项目	3,660.13/53,713.90	相关芯片的研发正在有序推进中，部分重要 IP 及算法获初步验证通过。
PCIe 5.0 Retimer 芯片研发项目	11,839.07/12,000.00	PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展，为顺利完成 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发奠定基础。

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

管理团队阅历丰富，核心技术人员实力雄厚。公司董事长兼首席执行官杨崇和博士与 Stephen Kuong-lo Tai 共同创立澜起科技，管理团队拥有丰富的设计、研发和管理经验。

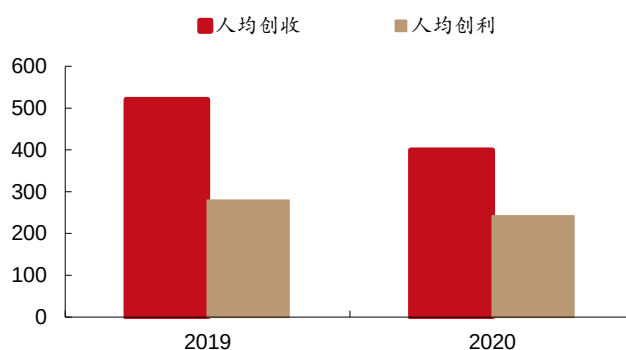
公司核心研发团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。截至 2021H1，公司研发人员达到 354 人，占公司总员工人数 70.52%，硕士及以上人数占比达到 61.30%，为公司持续创新提供了重要的人才基础。

图 17：澜起科技 2021H1 研发人员学历构成



资料来源：wind，西部证券研发中心

图 18：澜起科技人均创收/创利(万元)



资料来源：wind，西部证券研发中心

表 3：澜起科技高级管理人员和核心技术人员情况

姓名	资历背景	在公司的研发/贡献
杨崇和	美国俄勒冈州立大学电子工程硕士及博士； 1990-94 年美国国家半导体芯片设计研发； 1994-96 年上海贝岭产品研发； 1997 年与同仁共同创建新涛科技(2001 年出售给 IDT)； 2004 年同 Stephen Tai 共同创立澜起科技。	任澜起科技董事长兼首席执行官，分管公司的战略发展和技术研发方向，其参与的职务发明共获得授权及申请专利 21 项，为公司主要专利发明人之一。2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士； 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖；2019 年 JEDEC “杰出管理领袖奖” 首位获奖者。
Stephen Kuong-lo Tai	斯坦福大学电子工程硕士； 1994-95 年任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师； 1995-03 年参与创建并担任 Marvell 集团工程研发总监； 2004 年创建澜起科技后任公司董事兼总经理。	任澜起科技董事兼总经理。
山	北京航空航天大学电子与通信系统硕士，	主要负责应用方案中软件开发、测试、硬件设计、技术支持等工作。

岗	1999-01 年曾任中兴通讯上海研究所、新涛科技工程师； 2001-05 年 IDT-新涛科技设计经理； 2005 年澜起科技设计总监、市场应用技术部负责人。	领导并参与了公司内存接口芯片产品线及其他产品线的产品定义、产品设计与测试和市场推广的工作。参与的职务发明共获得授权及申请专利 31 项。
常仲元	比利时鲁汶大学电子学博士； 1990-00 年任 Alcatel Bell Belgium 高级 IC 设计工程师； 2001-10 年任 IDT 副总裁； 2010-13 年上海贝岭首席技术官； 2013 年澜起科技研发部负责人。	主要负责数字电路设计、模拟电路设计、芯片验证、后端设计、辅助设计等工作。参与的职务发明共获得授权及申请专利 3 项，为公司主要专利发明人之一。IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议。
史刚	复旦大学电子工程系微电子硕士； 1992-98 年任上海先进半导体公司质量工程师及经理； 1998-04 年 IDT-新涛科技营运副总经理； 2004-12 年上海新进半导体制造有限公司营运副总裁； 第一产品事业群总经理； 2012-17 年 Diodes Inc 分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监； 2017 年澜起科技营业部负责人。	主要负责物料管理、晶圆工艺设计、芯片封装测试、量产管理等工作。参与的职务发明共申请专利 1 项。

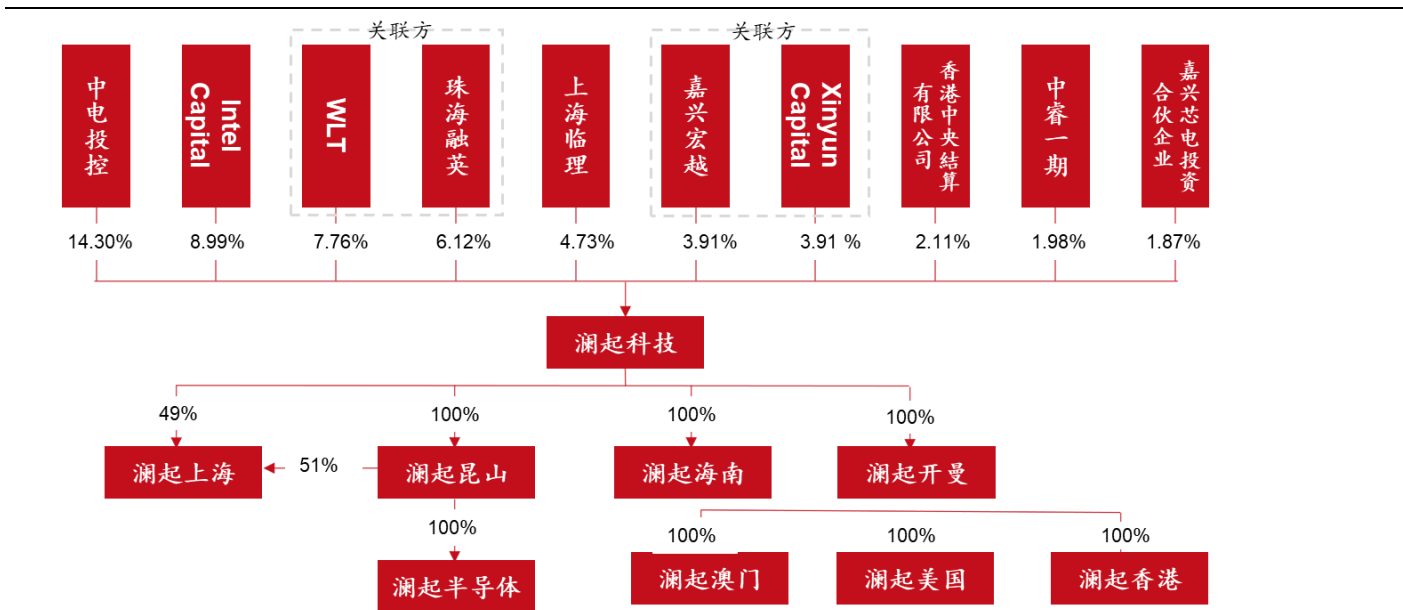
资料来源：招股说明书，公司年报，西部证券研发中心

1.4 英特尔、三星电子战略持股

英特尔、三星电子入股，看好公司发展前景。截至 2021Q3，公司第一大股东为中电控股持有 14.30% 的份额；第二大股东为 Intel Capital 持股 8.99%；公司创始人杨崇和及其高管、技术团队通过 WLT 和珠海融英持股 13.88% 的股份。前十大股东合计持股约 56.04%，公司股权较分散，不存在控股股东及实际控制人。

英特尔和三星电子是公司重要的合作伙伴，都看好公司未来盈利前景和技术实力，2016 年分别通过 Intel Capital 和 SVIC No. 28 Investment 增资入股。此举加强了公司与两家国际巨头公司的紧密合作关系，进一步提升公司竞争力。

图 19：澜起科技股权结构(截至 2021Q3)



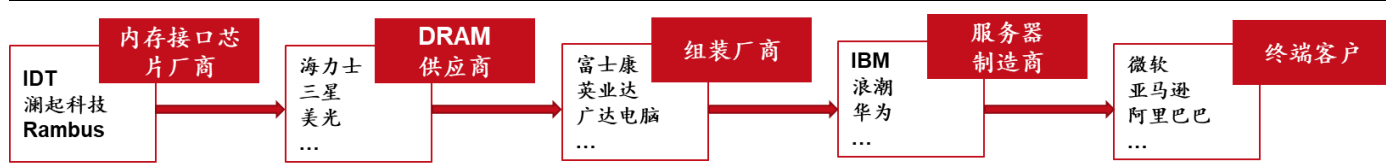
资料来源：公司公告，西部证券研发中心

二、需求回暖+世代升级，内存接口芯片成长能充沛

信息技术发展促数据云端转移，全球四大云计算厂商亚马逊、谷歌、微软、Meta 2021 前三季资本性支出达到 309.72 亿美元，维持+36.62%高增长。随着疫情以及缺芯影响逐渐缓解、CPU 更新迭代，2022 年服务器市场将迎来新一轮成长周期。IDC 预计 2022 年全球服务器出货量 1423 万台，同比+9.78%。同时，随技术升级，单个服务器配内存模组数量提升，带动内存接口芯片需求提升。

升级到 DDR5 世代后，公司 RCD 单颗价值量有望显著提升；LRDIMM 由 1*RCD+9*DB 升级为 1*RCD+10*DB，用量增加；DDR5 世代内存模组新增 1*SPD+1*PMIC+2*TS，其中 SPD 和 PMIC 还可应用于 PC 端，打开广阔市场空间。据测算，内存接口+配套芯片市场空间有望超过 20 亿美元。行业竞争壁垒高企，澜起、IDT 寡头格局稳固，公司前瞻布局，有望在 DDR5 继续保持领先地位，享受行业成长带来的收入增长机会。

图 20：服务器内存产业链



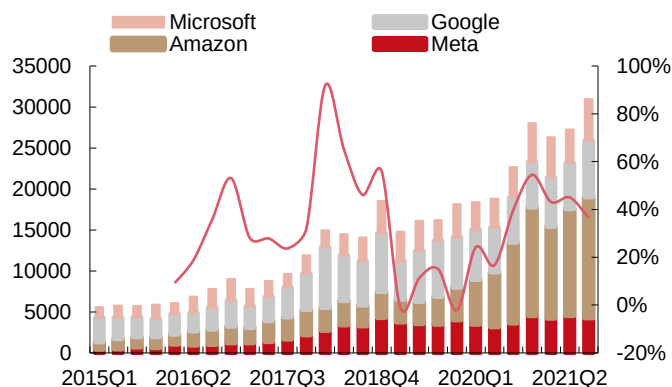
资料来源：各公司官网，西部证券研发中心整理

2.1 服务器景气度提升，带动内存接口芯片需求提升

信息技术发展促数据云端转移，云厂商资本支出维持高速增长。随着云计算、5G、AI 等新一代信息技术的发展和成熟，云服务访问性、可展性和灵活性的优势进一步凸显，企业数字转型加速提升云端服务的渗透率，据 IDC 预测，2021、2022 年云系统基础设施服务(IaaS)市场分别同比+32.59%、+29.45%。

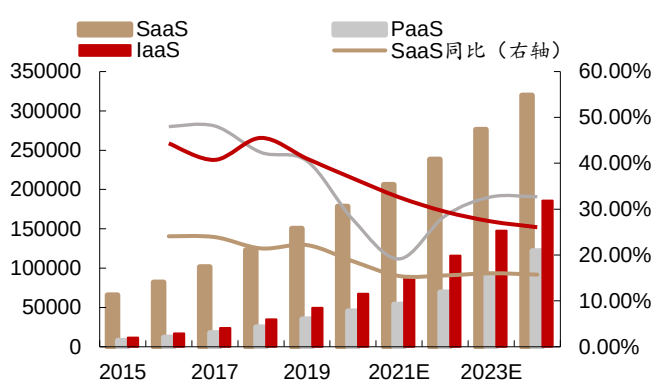
云计算厂商资本开支是 IDC 需求的先行指标，全球四大云计算厂商亚马逊、谷歌、微软、Meta 2021 前三季的资本性支出总和达到 309.72 亿美元，同比+36.62%，维持高增长。Meta 预计 2021 年的资本支出为 190 亿美元，2022 年资本支出大幅增长至 290-340 亿美元，用于支撑元宇宙转型下的 AI 与机器学习支出。云基础设施的投入将不断刺激数据中心建设加速，提升服务器需求。

图 21：四大云计算厂商及同比(百万美元)



资料来源：Bloomberg、西部证券研发中心

图 22：市场增长及预测

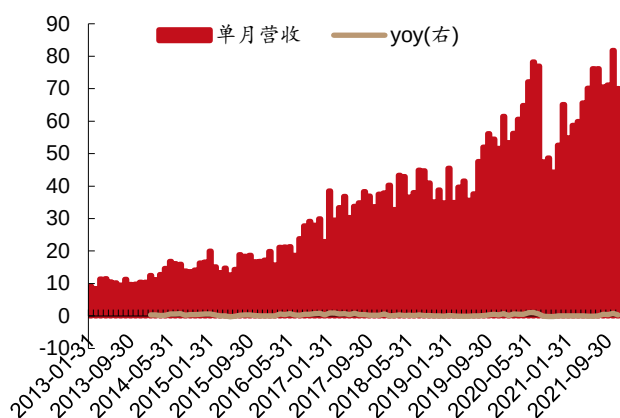


资料来源：Bloomberg、IDC，西部证券研发中心

服务器市场全面回暖，备货周期已至。2020-21 年服务器出货量受到较多方面影响。1)中美贸易摩擦、疫情影响等宏观环境不稳定性因素的影响，企业 IT 预算缩减，对服务器采购转向租用导致服务器采购订单暂缓。2)由于英特尔新一代 CPU 延迟发布，使云端数据中心、品牌商拉货趋于保守。3)受芯片短缺影响，长短料问题影响整体出货量。

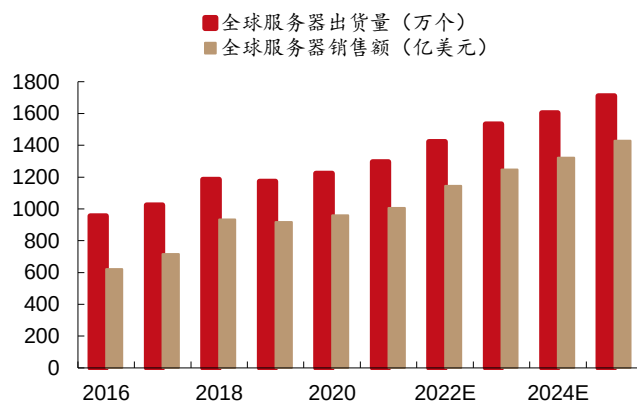
展望 2022 年，随着疫情以及缺芯影响逐渐缓解、支持 DDR5 新平台英特尔 Sapphire Lake、AMD Genoa 有望推出，刺激各大厂商采购搭载新一代 CPU 的机种。从伺服器主机当中必备的远端管理芯片 (BMC)需求来看，全球最大供应商信骅科技 2021 年 10、11 月分别实现营收 0.82、0.70 亿元，同比+84.57%、+33.22%，业绩持续增长显示备货周期已至。IDC 预计 2022 年全球服务器出货量 1423 万台，同比+9.78%，2021-25 年全球服务器出货量 CAGR 将达+7.18%，服务器市场将迎来新一轮成长周期。

图 23：信骅月度营收及增速(百万元)



资料来源：wind，西部证券研发中心

图 24：全球服务器出货量&销售金额



资料来源：IDC，Bloomberg，西部证券研发中心

表 4：CPU 推出计划

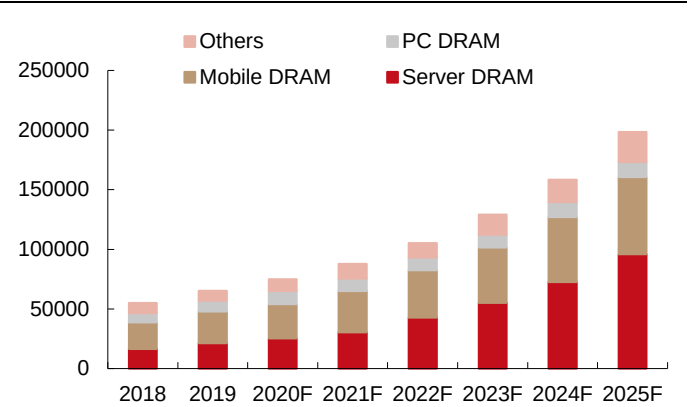
	Intel	AMD
处理器	Sapphire Rapids	Milan/Zen 3
发布时间	2022 年	2021 年
制程节点	10nm++	7nm EUV
核心数	56	64
		Genoa/Zen 4
		2022 年
		5nm EUV
		96

资料来源：videocardz,cnBeta，西部证券研发中心

单个服务器配内存模组数量提升，带动内存接口芯片需求提升。随着服务器数据存储和处理负载能力不断增加，服务器 DRAM 需求提升，单个服务器中配置内存数量随之增长。根据 Gartner 数据，服务器平均单台内存容量也将从 2020 年的 405GB 增长至 2024 年的 810GB，2020-24 年服务器内存容量 CAGR 将达到+18.92%。根据 Trendforce 预期，2025 年服务器将超越移动端成为 DRAM 第一大下游应用，bit 用量占比超过 48%。

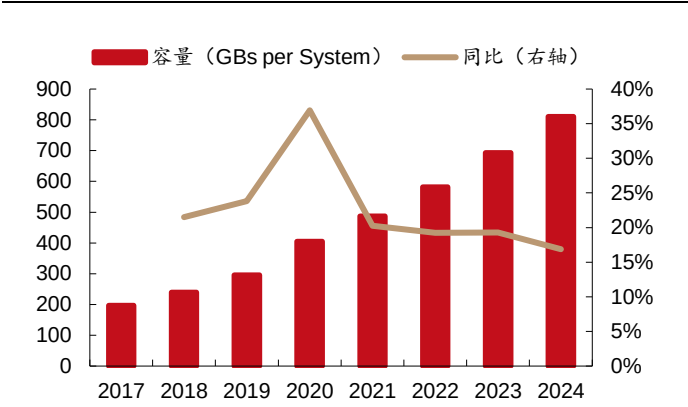
目前服务器可搭载 1-4 颗 CPU、连接 6-24 个内存通道，平均每个通道可配备 2 个内存模组。相同内存需求下，内存模组数量多的方案可以提供更快的运算速度。目前多数服务器尚未实现满插，内存模组数量尚存在较大增长空间。

图 25：全球 DRAM 需求结构及预测(bit 用量)



资料来源：TrendForce，西部证券研发中心

图 26：单个服务器的内存容量不断攀升



资料来源：Gartner，西部证券研发中心

表 5：服务器 CPU、内存模组配套情况

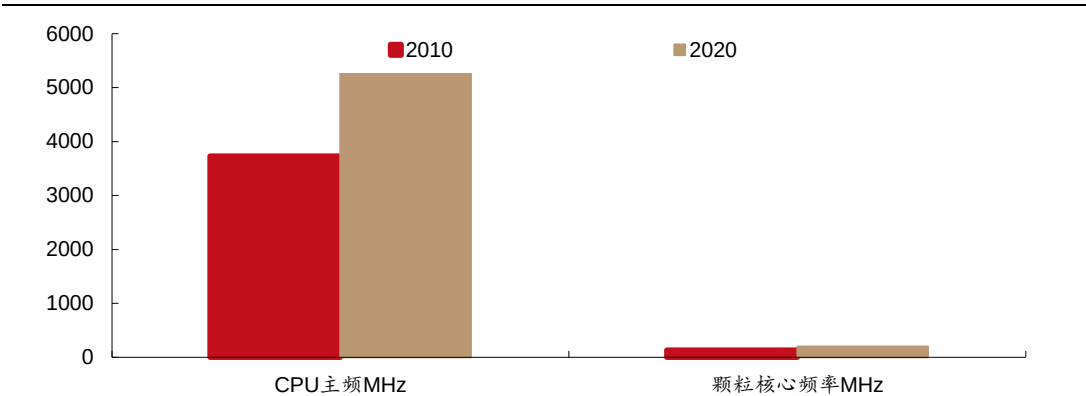
产品型号	IBM Power E950	IBM Power E980	Intel® Server System M20MYP1UR	Intel® Server System M70KLP4S2UHH
CPU 搭载	4	4	2	4
CPU 内存卡槽情况	128 个 DDR4 DIMM	32 个 DDR4 DIMM	16 个 DDR4 RDIMM	48 个 DDR4 LDRIMM

资料来源：IBM 官网，英特尔官网，西部证券研发中心

CPU 与内存读取速度差距日益拉大，接口芯片重要性日趋凸显。内存接口芯片是内存模组的核心控制芯片，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配 CPU 日益提高的运行速度及性能。内存接口芯片按功能通常可分为三类：寄时钟驱动器(RCD)、数据缓冲器(DB)和内存缓冲器(MB/AMB)。

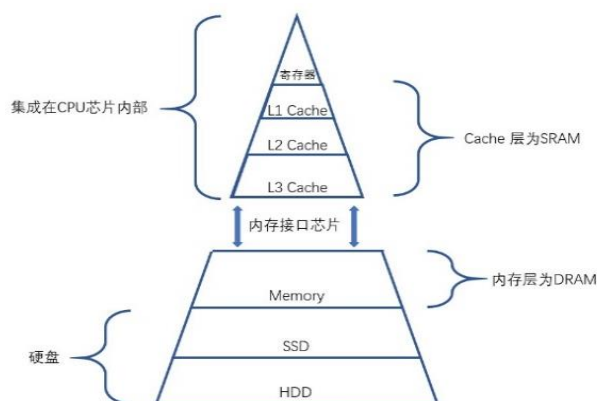
随着技术升级，CPU 主频由 3.73GHz 提升至 5.30GHz，由于 DRAM 工艺节点突破的难度越来越高，内存颗粒核心频率只从 133MHz 提升到了 200MHz，内存读取速度的提升远不及 CPU 计算速度的提升。在 DRAM 与 CPU 之间添加的缓存控制模块，可以在不影响内存容量的情况下提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求，重要性日趋凸显，公司作为业内龙头有望充分受益于接口芯片需求的提升。

图 27：英特尔®至强®处理器 CPU 与内存频率差异



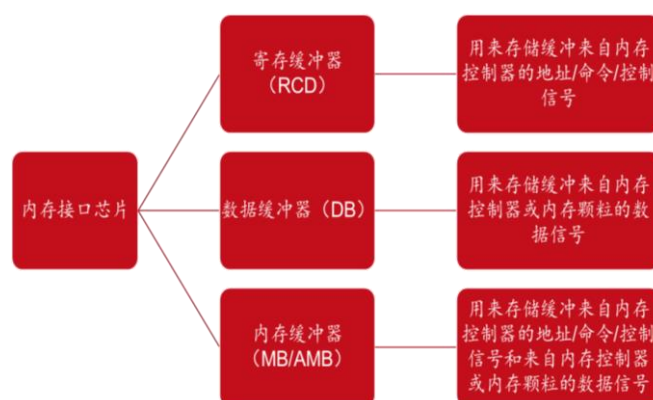
资料来源：英特尔官网，西部证券研发中心

图 28：存储器结构图



资料来源：公司公告，西部证券研发中心整理

图 29：内存接口芯片的分类

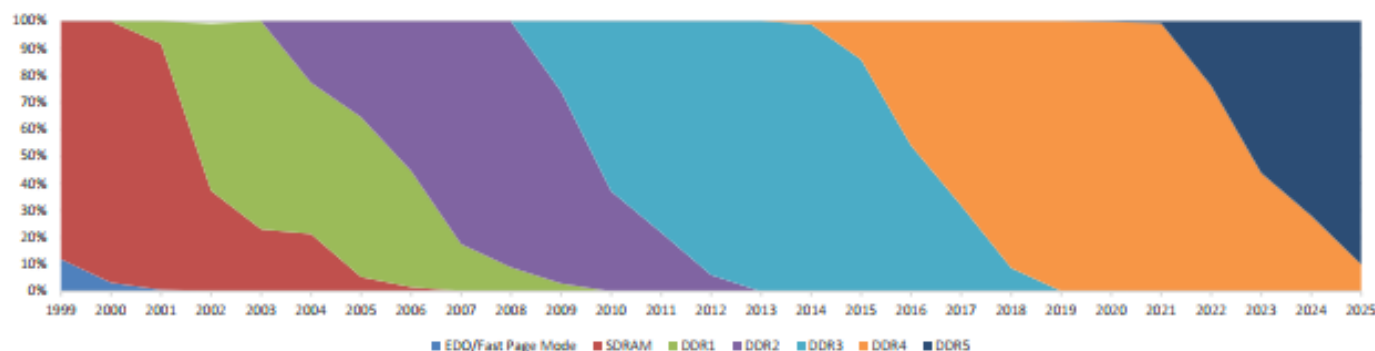


资料来源：公司公告，西部证券研发中心整理

2.2 DDR技术升级推动内存接口及配套芯片量价齐升

DDR5 有望成为下一代主流技术。随着内存由 DDR2、DDR3 演进到 DDR4，数据传输速率由 800MT/s、1600MT/s 演进到 3200MT/s，工作电压由 1.8V、1.5V 演进到 1.2V，DDR 技术不断向着高速度、低功耗的方向演进。DDR5 JEDEC 相关标准已发布，与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压 (1.1V)，其支持的最高速率可超过 6400MT/s，是 DDR4 最高速率的 2 倍。参考前世代渗透速度，DDR5 有望于发布后 1 年内渗透 20-25%、2 年内 50-60%、3 年内 80-90%。

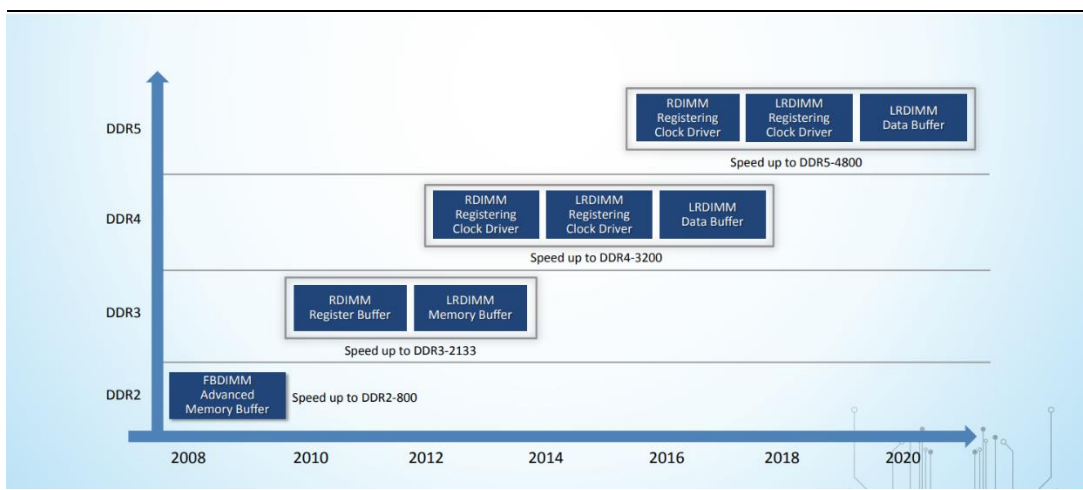
图 30：全球服务器 DRAM 世代渗透速度



资料来源：IDC，西部证券研发中心

DDR5 第一子代内存接口芯片成功实现量产。根据 DDR 内存技术和公司接口芯片推出时间显示，内存接口芯片紧跟 DDR 技术的更新换代而不断演进，平均每 5-6 年发生一次大世代变革。2021 年 10 月，公司披露已完成符合 JEDEC 标准的第一子代 DDR5 RCD 及 DB 芯片正式量产前的准备工作。第一子代产品可实现 4800MT/s 的传输速率，是 DDR4 最高运行速率的 1.5 倍。公司将在此基础上将继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量。

图 31：澜起科技各世代内存接口芯片



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

LRDIMM 升级，增加内存接口芯片用量。目前服务器采用的内存模组主要有 RDIMM 和 LRDIMM 两种形式。在 DDR4 世代，RDIMM 仅搭配一颗 RCD 芯片，而 LRDIMM 搭配有 1 颗 RCD 芯片和 9 颗 DB 芯片。据公司招股说明拆解，公司 DDR4 LRDIMM 内存条上所使用的 10 颗芯片 (1RCD+9DB) 套装的价格大约是 RDIMM 上的 1 颗内存缓冲芯片价格的 7 倍。

到了 DDR5 世代，RDIMM 搭配有 1 颗 RCD 芯片和 10 颗 DB 芯片，芯片用量增加。LRDIMM 在内存带宽、负荷减载和降低时延方面具备明显优势，但由于价格相对昂贵，目前多用于高端服务器市场。根据行业调研，目前服务器领域采用 (1+9)DB 的渗透率约是 5-10%，未来有望随着 LRDIMM 成本下行、应用场景拓宽持续提升 RDIMM 渗透率，推动单个内存模组内存接口芯片价值量的增长。

表 6：RDIMM 和 LRDIMM 对比

3D、2R*4、32GB 模块	RDIMM	LRDIMM	通过 LR 实现的提升幅度%
速度 (MT/s)	2133	2400	13%
测量带宽(GB/s)	125	135	8%

资料来源：IDT，西部证券研发中心

DDR5 配套芯片打开广阔市场空间。根据 JEDEC 标准，DDR5 世代内存模组（主流模式）上还集成一颗串行检测芯片（SPD）、一颗电源管理芯片（PMIC）及两颗温度传感器（TS）。其中 SPD 和 PMIC 不仅适用于 DDR5 系列服务器内存模组（LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM 等），应用范围还包括台式机及笔记本内存模组。

SPD：芯片内部集成了 8Kbit EEPROM 用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数，主板 BIOS 在开机后会根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。SPD 可通过 I2C/I3C 总线访问数据，也可通过总线集线器（Hub）连接系统主控设备（CPU、BMC）和内存模组上的本地组件（RCD、PMIC、TS）。该芯片还内置了 TS，可连续监测 SPD 所在位置的温度，提高系统工作的稳定性。

TS：芯片可以在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上工作。CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模组的温度管理。

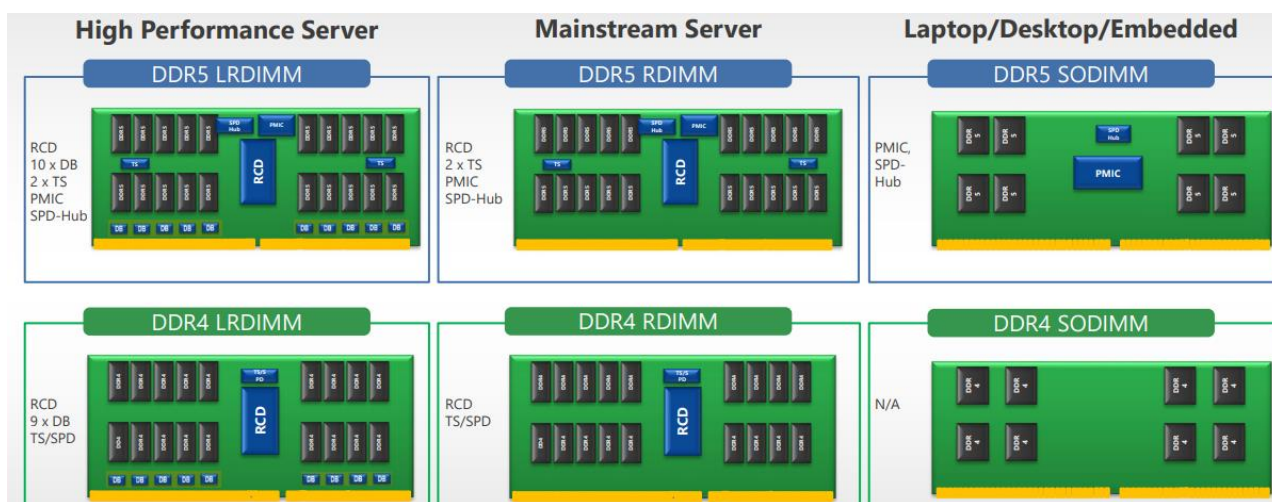
PMIC: 芯片包含 4 个 DC/DC 降压转换器, 两个 LDO 线性稳压器 (1.8V 和 1.0V), 为内存模组上的其他芯片 (DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS) 提供电源支持。

表 7: 与其他单位合作研发配套芯片

合作单位名称	合作协议主要内容	权利义务划分约定
聚辰半导体股份有限公司 (简称“聚辰半导体”)	与聚辰半导体合作开发 DDR5 EEPROM 产品	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权; 合作开发费用由双方各承担 50%
Global Mixed-Mode Technology (简称“GMT”)	与 GMT 合作开发: (1) 电源管理芯片 (PMIC); (2) 温度传感器 (TS)	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权; 合作开发费用由双方各承担 50%

资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

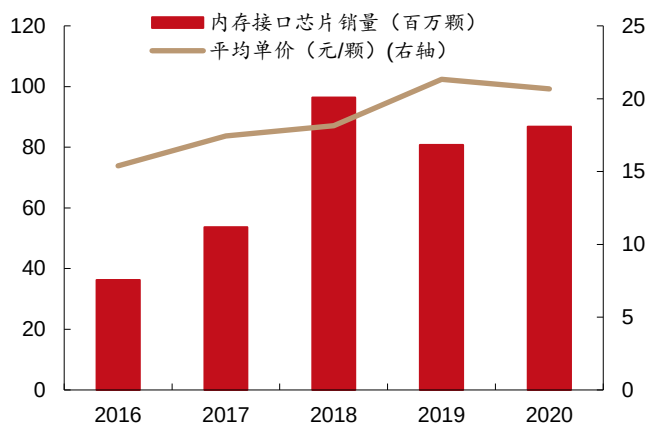
图 32: DDR4、DDR5 主流模式下配置情况



资料来源: Renesas, 西部证券研发中心

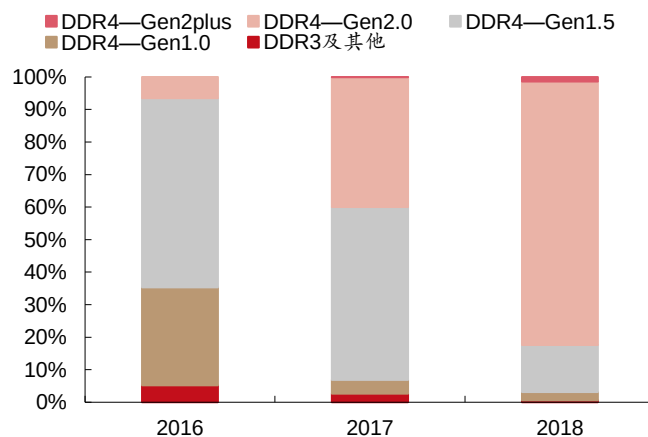
技术升级, DDR5 接口芯片单价大幅提升。内存接口芯片每一次世代升级都会拉升产品的单价。根据公司披露的数据, 公司内存接口芯片主销产品从 2016 年 DDR4 Gen1.5 升级为 2018 年 DDR4 Gen2.0 子代, 平均单价从 15.39 元/颗增长到 18.14 元/颗。从 2020 年开始, DDR4 产品进入生命后周期, 因此价格持续下滑。我们预计, 随着 DDR 世代升级, 公司互连类芯片单颗价值量有望显著提升。

图 33: 澜起科技内存接口芯片销量及单价



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

图 34: 澜起科技内存接口芯片销量结构



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

我们假设 DDR5 服务器 CPU 将于 2022 年下半年发布，内存模组厂商将提前 1-2 个季度备货和采购。DDR5 内存接口及配套芯片有望于 2022 上半年开始逐步渗透，其价格也显著高于 DDR4 产品。根据 IDC 服务器、PC 出货量稳步增长的预测，内存接口+配套芯片市场空间有望超过 20 亿美元。

表 8：澜起内存接口+配套芯片市场空间测算(亿美元)

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
全球内存接口+配套芯片市场规模 (亿美元)	5.87	6.19	5.24	9.49	14.55	20.19
YoY		5.33%	-15.31%	81.17%	53.25%	38.82%
全球服务器						
内存接口+配套芯片市场规模 (亿美元)	5.87	6.19	5.24	7.92	12.77	18.40
YoY	-1.65%	5.33%	-15.31%	51.18%	61.25%	44.10%
服务器出货量 (万台)	1173.72	1223.54	1296.47	1423.33	1533.03	1604.08
yoy	-0.94%	4.24%	5.96%	9.78%	7.71%	4.63%
LRDIMM ratio	5.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
平均 DIMM 数	9.00	9.00	9.00	9.36	10.20	11.00
DDR3 市场规模(亿美元)	0	0	0	0	0	0
DDR3-RDIMM/LPDIMM-RCD(1)价值量(美元)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
DDR3 ratio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDR3 DIMM 数	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
DDR4 市场规模(亿美元)	5.87	6.19	5.24	4.72	2.22	0.00
DDR4-RDIMM-RCD(1)价值量(美元)	4.80	4.70	3.50	3.50	3.00	3.00
DDR4-LRDIMM-DB、RCD(9+1)价值量(美元)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DDR4 ratio	100.00%	100.00%	100.00%	82.00%	40.00%	0.00%
DDR4 DIMM 数	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
DDR5 市场规模(亿美元)	0	0	0	3.20	10.55	18.40
DDR5-RDIMM-RCD(1)价值量(元)	-	-	-	6.50	5.50	5.50
DDR5-LRDIMM-DB、RCD(10+1)价值量(美元)	-	-	-	25.00	25.00	25.00
PMIC+2TS+SPD 价值量(美元)	-	-	-	4.00	4.00	4.00
DDR5 ratio	-	-	-	18.00%	60.00%	100.00%
DDR5 DIMM 数	-	-	-	11.00	11.00	11.00
全球 PC 配套芯片市场规模 (亿美元)	0	0	0	1.57	1.77	1.79
PC 出货量(亿台)	3.04	3.45	3.45	3.49	3.55	3.58
SPD+PMIC 价值量(美元)	-	-	-	3.00	2.50	2.00
DDR5 PC 渗透率%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	20.00%	25.00%

资料来源：IDC、各公司官网、产业调研，西部证券研发中心测算

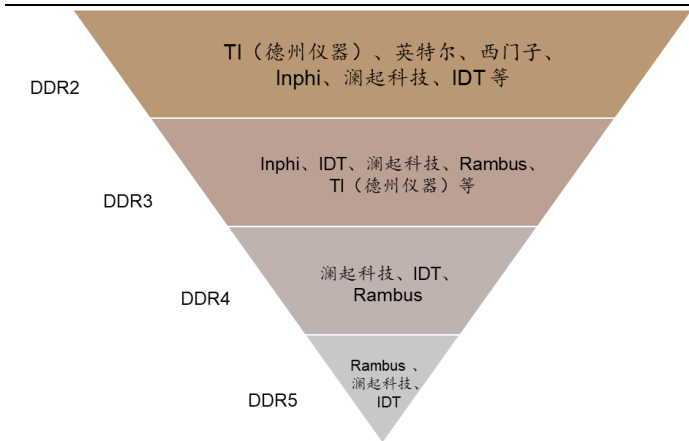
2.3 技术+认证壁垒高企，澜起、IDT寡头格局稳固

内存接口芯片需要三重认证，进入壁垒高，市场“小而美”。内存接口芯片市场相对封闭，新进入者需要经过 CPU、DRAM、OEM 厂商三重全方位严格认证，才能大规模商用。

由于内存接口芯片研发周期长，资金投入大（每代标准间替换周期约为 4-6 年，需提前 2-3 年研发，每一标准下又分为多个子代，平均 12-18 个月进行一次升级），从 DDR2 升级到 DDR5，行业参与者不断减少。到 DDR4 阶段，经查询 Intel 以及内存厂商三星电子官网

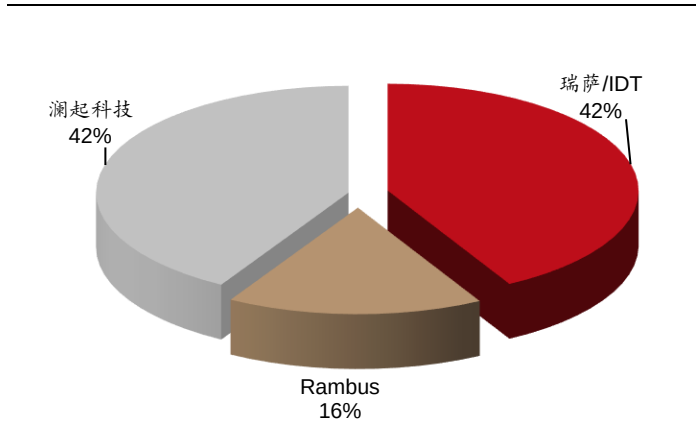
资料，目前全球只有澜起科技、IDT 和 Rambus 三家公司通过了 DDR4 内存接口芯片产品的认证并量产，其中澜起科技及 IDT 市占率保持在 40-45% 区间内，Rambus 市占率 16% 左右，因 IC 设计企业属于资金和技术密集型产业，进入门槛高，内存接口芯片市场呈现稳定的寡头竞争格局，强者恒强。

图 35：内存接口芯片各世代竞争格局



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

图 36：2020 年内存接口芯片市场格局



资料来源：各公司公告，西部证券研发中心测算

注：美元/人民币汇率按照 1: 6.6 计算

Rambus 和 IDT2020 年内存接口芯片营收按澜起招股说明书披露金额换算得出

表 9：内存接口芯片研发历程

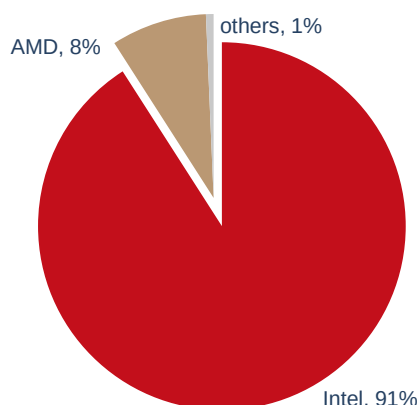
内存面世时间	内存接口芯片世代	研发时间跨度/公司认证时间	内存接口芯片技术特点
2003 年	DDR2	2004-2008 年/2008 年 6 月	最低可支持 1.5V 工作电压，最高可支持 800MT/s 的传输速率
2007 年	DDR3	2008-2014 年/2011 年 8 月	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的传输速率
2014 年	DDR4	2013-2017 年/2013 年 10 月	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的传输速率
研发中	DDR5	2017-至今	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的传输速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

参与 DDR 标准制定，建立宽厚护城河。公司虽然在 DDR2、DDR3 世代产品滞后于竞争对手，但从 DDR4 世代开始，由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了原先集中式架构设计，大幅减少 CPU 与 DRAM 之间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC (全球微电子产业领导机构) 国际标准采纳，提升了公司在内存接口芯片领域的国际话语权。回顾内存接口芯片发展历史，在行业标准升级的过程中，掌握行业标准话语权的公司能够主导将自身优势技术写入标准，从而提高行业进入门槛，建立宽厚护城河。

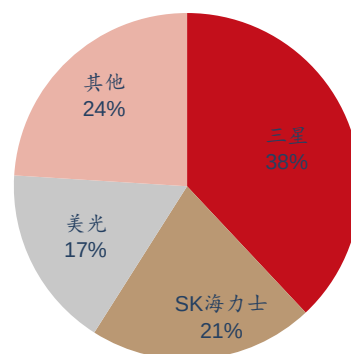
与英特尔、三星合作紧密，优势明显。据 IDC，在 X86 服务器市场，英特尔 CPU 占据了 91% 左右的份额。据 TrendForce，在 DRAM 市场，三星占据了 38% 左右的份额。公司引入英特尔、三星电子作为战略股东，进一步绑定生态链核心资源。凭借战略股东资源，公司能够在技术迭代、产品验证过程中取得先机，持续保持公司的竞争力。

图 37：2020 年 X86 服务器 CPU 市场格局



资料来源：IDC, Bloomberg, 西部证券研发中心

图 38：2020 年全球 DRAM 厂商市场格局



资料来源：TrendForce, 前瞻产业研究院, 西部证券研发中心

表 10：DRAM 厂商 DDR5 支持计划

公司	支持计划
三星电子	在 2018 年 2 月开发出首款 DDR5 DRAM，并在 2020 年 3 月宣布，将于 2021 年正式开始量产 DDR5 内存。
SK 海力士	在 2018 年 11 月宣布成功开发出全球第一款满足 JEDEC 标准规范的 16GbDDR5 DRAM，随后在 2020 年 10 月首次公开发表 DDR5 DRAM。
美光	在 2020 年初宣布其 1nm 制程 DDR5 已经送客户试样，计划在 2020-2023 年间陆续发展 1Z、1A 与 1B 纳米制程，并将于 2021 年面向利基型终端产品量产 8Gb 小容量解决方案。

资料来源：各公司官网，西部证券研发中心

市占率有望在 DDR5 世代进一步提升。

IDT 实力强劲，于 2017 年 10 月发布 DDR5 服务器 PMIC；2018 年 1 月发布 DDR5 首个 RCD；2019 年 3 月发布 DDR5 首个 SPD；2019 年 10 月发布 DDR5 PC PMIC；2020 年 9 月发布 DDR5 DB。但由于 IDT 于 2019 年被瑞萨收购，主要看重 IDT 在模拟混合信号领域的竞争优势，旨在增强其在自动驾驶和 5G 领域的市场地位，内存接口芯片业务战略地位或有下降，未来市占率可能会有一定程度降低。

Rambus 成立于 1990 年，2020 年收入为 2.46 亿美元，其中版税占 34.3%、内存缓冲芯片产品收入占 46.3%、半导体 IP 的合同等占 19.4%。2021 年 10 月发布 DDR5 第二代 RCD，业界第一个将频率做到了 5600MHz，但 DB 及相关配套芯片相对还未完善，在 DDR5 时代很难赶超澜起科技和 IDT。

公司前瞻布局，有望在 DDR5 继续保持领先地位，享受行业成长带来的收入增长机会。

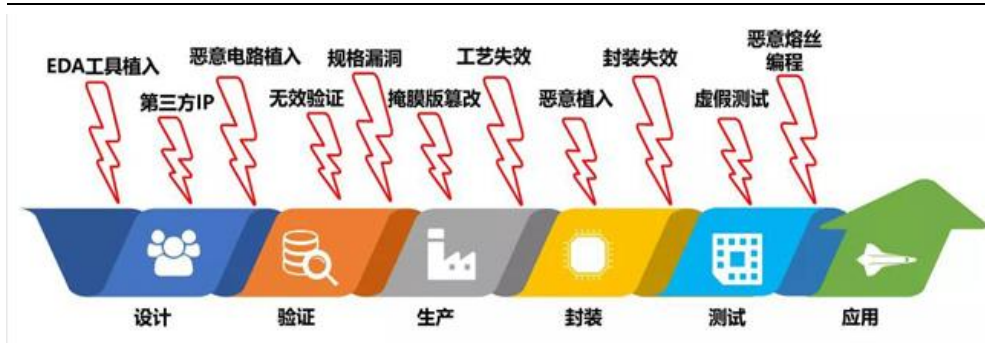
三、拓展新赛道，围绕服务器市场打造综合解决方案平台

公司持续升级津逮服务器 CPU 及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU 及内存模组等产品。此外，公司在接口领域还布局出货 PCIe Retimer 芯片，进而摆脱业务单一带来的风险。在人工智能芯片领域，公司研发布局有竞争力的芯片解决方案。在产品迭代与品类扩充双轮驱动下，使得公司业绩成长具备更大想象空间。

3.1 津逮平台彰显技术实力，国产替代进程加速

硬件安全问题频出，动态监测愈发得到重视。当前处理器芯片电路规模庞大（10-200 亿晶体管）、制作流程复杂，不管是硬件木马或后门还是疏忽带来的漏洞或前门，往往会带来潜在的系统安全风险。2018-19 年“熔断”（Meltdown）、“幽灵”（Spectre）、“预兆”（Foreshadow）、“骑士”（VoltJockey）硬件漏洞曝光，亿万台服务器、台式机、移动终端等因此受到严重的安全威胁。硬件漏洞无法仅靠软件手段单独检测到，信息系统安全界需要从软件扩展到硬件，在其中又以动态检测更加可靠。

图 39：芯片生命周期中的威胁

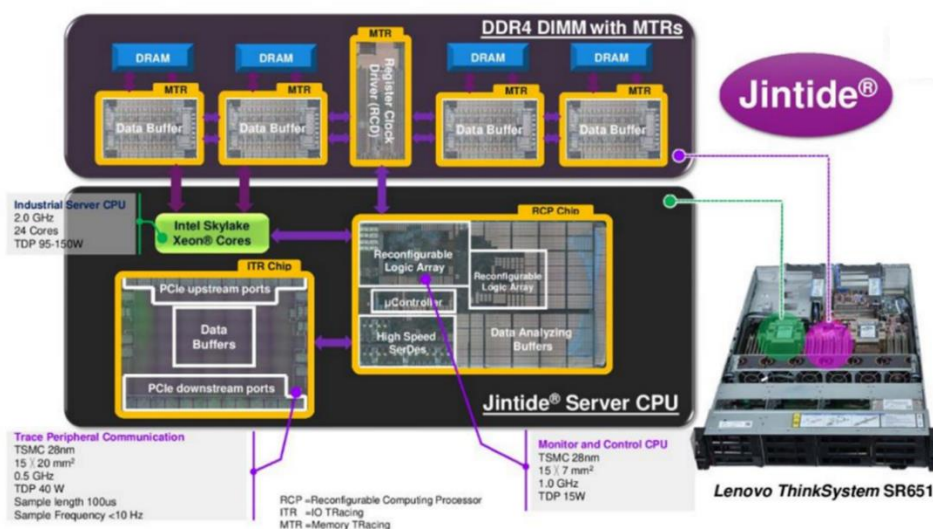


资料来源：清华大学官网，西部证券研发中心

携手英特尔、清华大学，成功研发津逮平台。2018 年底，由公司负责整体模块及部分芯片的设计、清华大学提供可重构计算处理器(RCP)的算法、Intel 提供 CPU 内核芯片的津逮服务器平台研发成功，并于 2019 年 5 月具备批量供货能力。

津逮服务器平台 DSC 系统在安全可控方面优势显著。津逮服务器平台 DSC 系统主要由 RCP(可重构计算处理器)监控 CPU 活动、ITR(I/O 跟踪芯片)跟踪外围通信、MTR(内存跟踪芯片)进行内存数据检测。能够在运行过程中快速检测出由于遭受恶意硬件攻击或者由于硬件漏洞、前门、后门被非法利用而引起的 CPU 非预期行为，是全球第一款用第三方硅模块来动态监控处理器内核硬件安全状况的商用 CPU 芯片，具有领先优势。

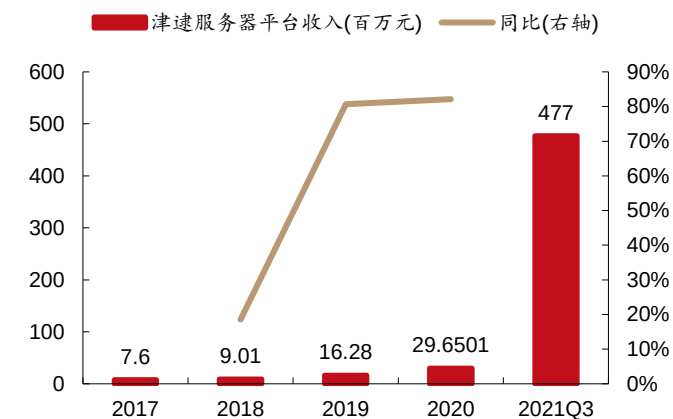
图 40：津逮处理器内核硬件安全状况



资料来源：Jintide®: A Hardware Security Enhanced Server CPU with Xeon® Cores under Runtime Surveillance by an In-Package Dynamically Reconfigurable Processor，西部证券研发中心

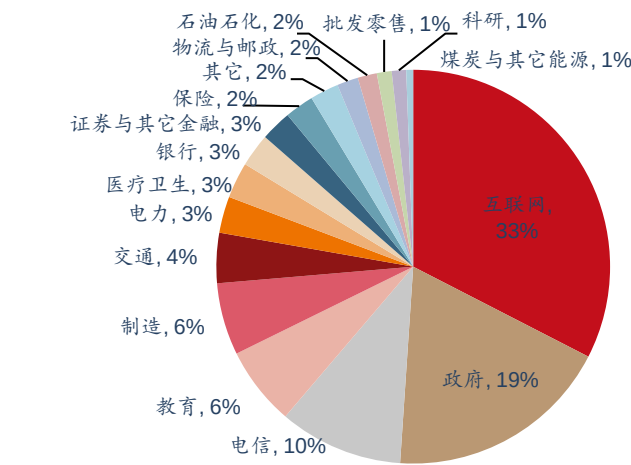
津逮服务器平台产品性能大幅提升，快速起量。2020 年津逮服务器平台实现收入 2965 万元，同比+82.13%。2021 年 4 月，澜起第三代津逮服务器平台量产上市，第三代 CPU 采用 10nm 制程工艺，支持 64 通道 PCIe 4.0，最高支持 8 通道 DDR4-3200 内存，单插槽最大容量 6TB，其最高核心数为 28 核，最高基频为 3.1GHz，最大共享缓存为 42MB，实现了较大幅度的性能提升。2021 前三季度实现相关销售收入为 4.77 亿元，占营收比重 30%提升明显。

图 41：澜起科技津逮服务器相关收入及同比



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 42：2020 年中国 x86 服务器市场行业结构(销售额)



资料来源：招股说明书、赛迪顾问，西部证券研发中心

表 11：津逮服务器产品线

产品	核心数/线程数	基频(GHz)	共享缓存(MB)	最大内存通道数	最高可扩展性	TDP(W)
第一代	8/16-24/48	2.0-2.2	19.25-33	6	2S、4S	145-205
第二代	8/16-26/52	2.1-3.2	11-35.75	8	2S	125-150
第三代	12/24-28/56	2.0-3.1	18-42	8	2S	120-235

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

公司产品获得多家国产服务器厂商积极响应，如新华三、联想、宝德、长城超云等均已推出支持津逮 CPU 的服务器产品，津逮平台已应用到政府、交通、金融等领域中。公司与服务器生态链上下游企业紧密合作，与中标软件、百敖软件等各方持续合作，大力拓展与服务器、操作系统、BIOS、内存模组等软硬件厂商的产品兼容互认，生态建设日趋繁荣。根据公司公告，公司 2021 年津逮服务器平台与英特尔公司关联交易额从 1 亿已上调至 15.84 亿元，预计 2022 年交易额为 25 亿元，表明公司对该项业务未来发展的信心。

图 43：津逮平台的部分合作伙伴



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

市场空间超 50 亿美元，仍大有可为。据 IDC 数据，2020 年中国市场 x86 服务器出货量为 327 万台，预计在 2024 年将达到 464 万台，2020-24 年 CAGR+9.12%。若按一台服务器含有 2 颗 CPU，每颗 CPU 约 700-800 美元的价值量来计算，中国 x86 服务器市场规模超 50 亿美元。假设我们以公司与英特尔公司关联交易额为总成本、11%的毛利率来计算产品收入，2021、22 年公司津逮服务器渗透率仅为 4.60%、7.09%，仍大有可为。

表 12：澜起津逮服务器市场空间测算(亿美元)

	2021E	2022E	2023E
中国 x86 服务器出货量(万台)	358.68	392.04	427.33
单台服务器 CPU (颗)	2	2	2
单台 CPU 价值量(美元)	800	750	700
中国 x86 服务器市场规模(亿美元)	57.39	58.81	59.83
津逮服务器收入预期(亿元)	17.424	27.5	35.54
津逮服务器市占率(渗透率)%	4.60%	7.09%	9.00%

资料来源：IDC、产业调研，西部证券研发中心测算 注：汇率按人民币：美元=6.6:1

3.2 研发 PCIe 4.0 Retimer，打造新增长点

在接口领域布局的另一产品为 PCIe 4.0 Retimer。PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片，这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。

PCIe 升级带来信号完整性问题，PCIe 4.0 Retimer 重要性日趋凸显。PCIe 是一种点对点串行的外设连接标准，作为主要的主板级互联总线将主机系统处理器与集成外设和附加外设（扩展卡）连接在一起。自 2004 年英特尔发布 PCIe 1.0 开始，历经多次更新，随着 AMD 率先支持 PCIe 4.0 规范的服务器处理器，超微、英特尔 2021 年相继在服务器市场推出具备 PCIe 4.0 的新平台。

从 PCIe 3.0 升级到 4.0，最直观的变化是带宽上升到了 2GB/s，数据传输速度提高到了 16GT/s。数据传输速度翻倍、工作频率提高的同时带来了信号衰减和参考时钟时序重整问题。受限于硬件尺寸不能缩短导线长度，通常会在链路中加入 Retimer 芯片。其内部具有 CDR(数据时钟恢复)芯片，借由 DSP 功能重建 PCIe 信号并按照串行通道发送信号副本到达下一硬件。

表 13：PCIe 性能列表

PCIe 版本	推出时间	Line 编码	时钟	理论带宽 (×1)	数据传输率
1.0	2003	8b/10b	2.5GHz	250MB/s	2.5GT/s
2.0	2007	8b/10b	5GHz	500MB/s	5.0GT/s
3.0	2010	128b/130b	8GHz	1GB/s	8.0GT/s
4.0	2017	128b/130b	16GHz	2GB/s	16.0GT/s
5.0	2019	NRZ 128b/130b	32GHz	4GB/s	32.0GT/s

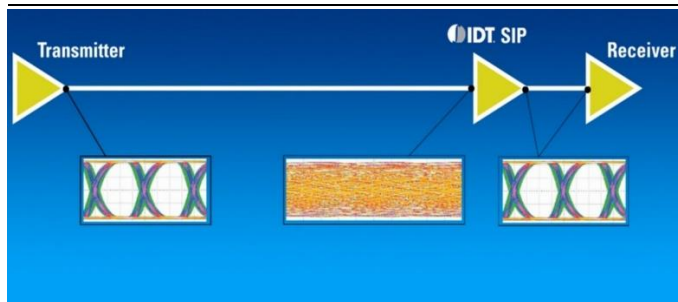
资料来源：PCI-SIG 官网，西部证券研发中心

图 44: 主板结构示意图



资料来源：华硕官网，西部证券研发中心

图 45: PCIe 4.0 Retimer 工作原理



资料来源：IDT，西部证券研发中心

PCIe 4.0 Retimer 芯片成功量产，仅有三家厂商有所布局。公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片产品于 2020 年 9 月成功量产,产品可应用于 NVMe SSD、AI 服务器、Riser 卡等典型应用场景。据谱瑞估算，2021 年服务器所用 PCIe 4.0 Retimer 约 5500 万颗芯片，市场价值约为 5-8 亿美金，随着服务器需求增加及 PCIe Gen4 渗透率提升，PCIe 4 Retimer 需求量也将持续成长。

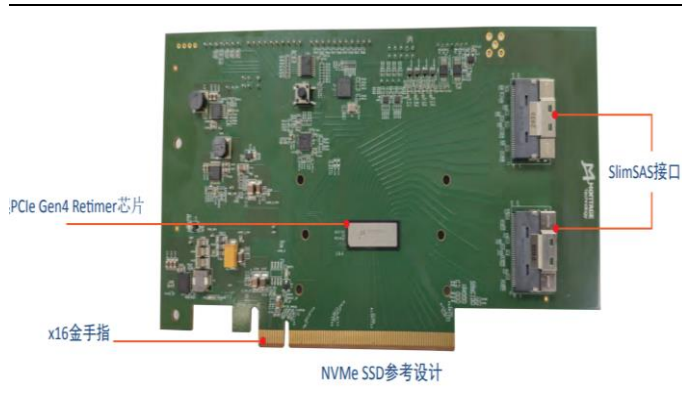
目前,PCIe 4.0 Retimer 全球供货商仅有 Astera labs、澜起以及谱瑞有所布局。Astera Labs 曾与英特尔一起制定 PCIe 4.0/5.0 标准,于 2020 年 8 月率先量产 PCIe 4.0 retimer 芯片，并完成 PCIe 5.0 retimer 芯片的实验室调试。谱瑞已完成 PCIe 4.0 retimer 芯片的量产，被英业达、广达等服务器 OEM/ODM 大厂所采用,并开始着手研发 PCIe 5.0 retimer 芯片。公司拟投入 1.2 亿元研发 PCIe 5.0 Retimer 芯片，截至 2021H1，公司 PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展，为顺利完成 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发奠定基础。

表 14: 澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片参数

产品型号	描述	应用	封装
M88RT40816	8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器	332-ball FCCSP
M88RT41632	16 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器	354-ball FCCSP

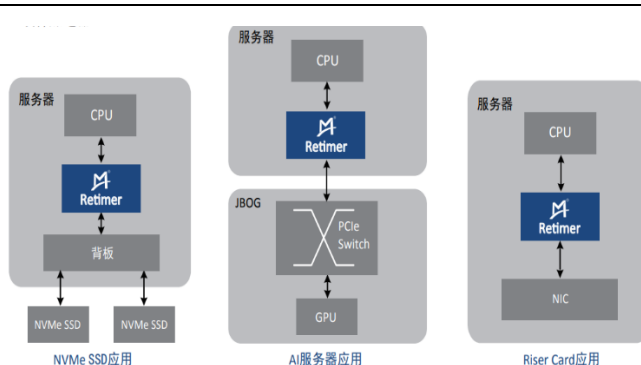
资料来源：公司官网，西部证券研发中心

图 46: 澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

图 47: PCIe Retimer 典型应用场景



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

3.3 长线布局云端推理AI芯片，具有技术优势

长线布局 AI 芯片，具有技术优势。公司拟投资 5.37 亿元用于人工智能芯片研发项目，开发高效能可编程和数据中心 AI 处理器以及 SoC 芯片，相关芯片将应用在新一代数据中心服务器上，实现高效低延迟云端推理人工智能应用。

表 15: AI 在研项目

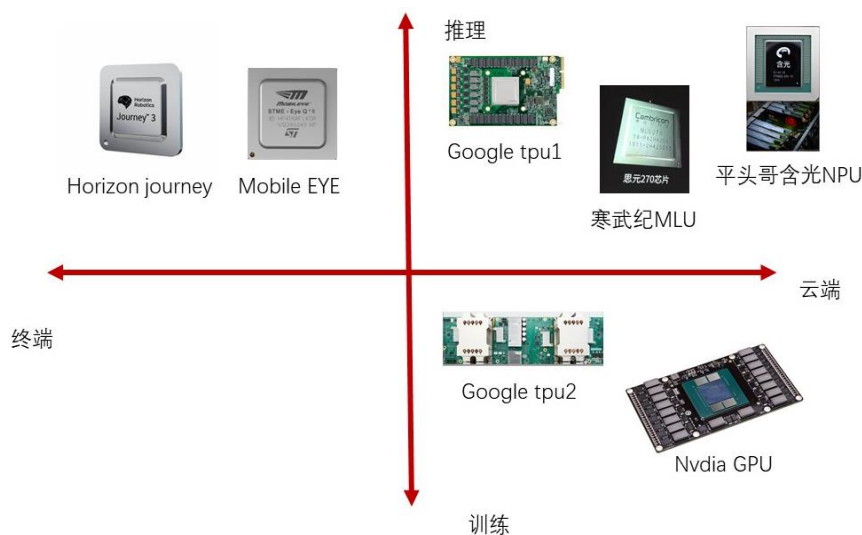
人工智能芯片研发项目	总投资额(万元)	研发目的	研发人员数量
高效能比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	53,713.90	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。	15 人
用于数据中心的 AI 处理器芯片		AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	30 人

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

依托在消费电子芯片、内存接口芯片、PCIe Retimer 芯片和服务器方面的研发经验和人才基础，公司 2019 年已初步完成了人工智能相关芯片架构定义和技术可行性研究，建立了人工智能算法研究与评估软件环境，开发出基于 FPGA 的系统演示和验证平台，并完成多个人工智能算法的运行验证。2020 年上半年已开始进行人工智能相关芯片的研发工作，并与产业合作伙伴进行了原型适配。截至 2021H1，部分重要 IP 及算法获初步验证通过。

AI 芯片市场超高速发展，规模潜力大，未来有望享受快速发展的 AI 市场带来的红利，摆脱业务单一带来的风险，使公司未来业绩成长具备更大想象空间。

图 48: AI 芯片类型



资料来源：各公司公告，西部证券研发中心整理

四、盈利预测&投资建议

4.1 盈利预测

我们对公司主营业务给出关键假设：

内存接口芯片：公司目前正在经历产品规格由 DDR4 向 DDR5 转变的过程，支持 DDR5 平台产品有望于 2022 年下半年出货，公司 DDR5 系列产品有望于 2022 年上半年批量出货。DDR5 升级带来的内存接口芯片量价齐升趋势仍将持续，其配套芯片不仅可用于服务器，还可以应用于 PC 端，预计将成为公司新的增长点。并且，由于该行业壁垒较高，公司有望持续领跑行业，实现强者恒强。我们预计公司 2021-23 年全球内存接口及配套芯片营收增速有望达到-16.5%/+71.7%/+57.4%。随着产品结构优化，毛利率 70.0%/71.0%/74.0%有望稳步提升。

津逮服务器平台：公司已推出第三代津逮®CPU，持续的市场拓展已初见成效，相关产品正逐步打开市场，2021Q3 放量明显。因此我们预计 2021-23 年服务器平台渗透率仍将稳步提升。我们预计公司 2021-23 年津逮服务器平台营收增速有望达到+3732.4%/+19.5%/+16.3%。

其他：PCIe Remiter 和 AI 推理芯片是公司的重点投入业务，预计 2021-23 年将为公司贡献 0.04/0.06/0.18 亿元的收入。

预计公司 2021-23 年营业收入分别为 26.39/39.36/56.47 亿元，增速分别为 +44.7%/+49.2%/+43.4%。

表 16：公司分业务业绩预测表（单位：百万元）

		2019	2020	2021E	2022E	2023E
合计	营业收入(百万元)	1738	1824	2639	3936	5647
	收入 YOY	-1.1%	4.9%	44.7%	49.2%	43.4%
	营业成本(百万元)	453	506	1464	2092	2826
	成本 YOY	-12.6%	11.8%	189.5%	42.9%	35.1%
	毛利率	74.0%	72.3%	44.5%	46.9%	50.0%
内存接口芯片	收入(百万元)	1721	1794	1498	2572	4049
	收入 YOY	-1.6%	4.2%	-16.5%	71.7%	57.4%
	毛利率	74.8%	73.2%	70.0%	71.0%	74.0%
津逮服务器平台	收入(百万元)	16	30	1136	1358	1579
	收入 YOY	80.7%	82.1%	3732.4%	19.5%	16.3%
	毛利率(%)	-17.2%	14.8%	11.0%	10.0%	9.5%
推理型 FPGA	收入(百万元)					10
	收入 YOY					
	毛利率(%)					0.0%
其他业务 (包括消费电子芯片、PCIe Retimer 等)	收入(百万元)			4	6	8
	收入 YOY			0	1	1
	毛利率(%)			20.0%	27.0%	30.0%

资料来源：公司公告，西部证券研发中心测算

4.2 相对估值

公司目前主要营收来源于内存接口及配套芯片以及津逮服务器业务。由于两者毛利率净利率相差较大，我们特采用分部估值法。

对于内存接口及配套芯片业务，选取圣邦股份、思瑞浦、卓胜微作为可比公司，根据 wind 一致预测，2021-23 年行业平均 PE 分别为 102.45、73.58、56.17 倍。考虑到公司产品处于量价齐升的增长阶段，给予 2022 年 85 倍 PE，该业务 2022 年预计净利润 12.22 亿元，对应市值 1038 亿元。

对于津逮服务器业务，选取浪潮信息、中科曙光、紫光股份作为可比公司，根据 wind 一致预测，2021-23 年行业平均 PE 分别为 30.61、24.48、19.87 倍，给予 2022 年 30 倍 PE，该业务 2022 年预计净利润 0.37 亿元，对应市值 11 亿元。

综上，公司 2022 年目标市值在 1049 亿元，对应目标股价 92.79 元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

表 17：可比公司估值

证券简称	当日股价(元)	净利润(百万元)		EPS			PE (倍)			
	2022/1/7	2020 年	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
圣邦股份	287.87	288.75	1.85	2.43	3.31	4.31	142.90	118.43	87.05	66.74
思瑞浦	708.41	183.79	2.30	5.13	7.34	9.66	188.04	138.21	96.58	73.35
卓胜微	322.20	1,072.79	5.96	6.35	8.68	11.34	95.73	50.71	37.11	28.42
平均							142.22	102.45	73.58	56.17
浪潮信息	33.72	1,466.45	1.01	1.38	1.74	2.16	26.65	24.36	19.33	15.62
中科曙光	28.23	822.38	0.57	0.72	0.90	1.11	60.38	39.07	31.31	25.52
紫光股份	22.23	1,894.62	0.66	0.78	0.98	1.20	30.87	28.41	22.79	18.46
平均							39.30	30.61	24.48	19.87
澜起科技	75.48	1,103.68	0.98	0.74	1.11	1.53	84.84	101.96	67.71	49.44

资料来源：wind 一致预期，西部证券研究发展中心预测

4.3 绝对估值

假设 WACC 为 7.20%、三年过渡期增速为 45%、永续增长率为 4%，则得到 2022 年公司股权价值 1040 亿元，每股股价为 91.91 元。

表 18：公司绝对估值

估值假设		结果	
过渡期年数	3	债务资本成本 Kd	-
过渡期增长率 (%)	45.00%	债务资本比重 Wd	0.00%
永续增长率 g	4.00%	股权资本成本 Ke	7.20%
贝塔值 (β)	0.70	加权平均资本成本 WACC	7.20%
无风险利率 Rf (%)	3.00%	股权价值(百万元)	103973.25
市场的预期收益率 Rm (%)	9.00%	总股本(百万元)	1131.31
有效税率 Tx (%)	8.00%	每股价值(元)	91.91

资料来源：Wind，西部证券研发中心

表 19: FCFF 估值敏感性分析

永续增长 g WACC	3.01%	3.31%	3.64%	4.00%	4.40%	4.84%
5.41%	120.51	136.11	159.39	197.60	271.43	472.44
5.95%	99.97	110.05	124.16	145.21	179.78	246.55
6.55%	84.62	91.43	100.54	113.30	132.33	163.58
7.20%	72.77	77.52	83.67	91.91	103.43	120.63
7.92%	63.37	66.77	71.06	76.62	84.05	94.46
8.71%	55.78	58.26	61.32	65.20	70.21	76.92
9.58%	49.53	51.37	53.60	56.37	59.86	64.38

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

五、风险提示

产品研发风险。公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点,在产品规划阶段,存在对市场需求判断失误的风险,可能导致公司产品定位错误。由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用,若产品迭代期间,竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品,公司有可能丢失较大的市场份额,从而影响公司后续的发展。

主要客户集中度较高风险。公司的产品为内存接口芯片,下游客户主要为三家 DRAM 大厂三星、美光和海力士,客户集中度较高,如果这三家厂商采购公司内存接口芯片的订单有所减少,公司的收入可能面临不及预期的风险。

汇率波动风险。公司的下游客户为国外大厂,公司与下游客户的结算均采用美元结算,如果美元兑人民币的汇率有较大波动,公司的收入可能相应出现较大的波动。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	7,257	5,475	5,893	6,007	6,702	营业收入	1,738	1,824	2,639	3,936	5,647
应收款项	139	94	587	1,008	1,675	营业成本	452	506	1,464	2,092	2,826
存货净额	157	187	556	795	1,074	营业税金及附加	0	2	3	4	6
其他流动资产	126	905	1,124	1,478	1,828	销售费用	75	82	106	138	209
流动资产合计	7,679	6,660	8,160	9,287	11,279	管理费用	362	488	641	866	1,175
固定资产及在建工程	29	986	1,240	1,574	2,020	财务费用	(101)	(56)	(85)	(89)	(95)
长期股权投资	0	73	0	0	0	其他费用/（-收入）	(29)	(396)	(297)	(426)	(564)
无形资产	16	10	10	12	15	营业利润	979	1,198	808	1,352	2,091
其他非流动资产	57	691	469	583	526	营业外净收支	(0)	6	10	15	20
非流动资产合计	102	1,760	1,719	2,169	2,561	利润总额	979	1,205	818	1,367	2,111
资产总计	7,781	8,419	9,879	11,456	13,840	所得税费用	46	101	65	109	169
短期借款	0	0	0	0	0	净利润	933	1,104	752	1,258	1,942
应付款项	280	236	878	1,196	1,648	少数股东损益	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	归属于母公司净利润	933	1,104	752	1,258	1,942
流动负债合计	280	236	878	1,196	1,648						
长期借款及应付债券	0	0	0	0	0	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	171	113	141	142	132	盈利能力					
长期负债合计	171	113	141	142	132	ROE	17.0%	14.3%	8.9%	13.3%	17.5%
负债合计	451	349	1,019	1,338	1,780	毛利率	74.0%	72.3%	44.5%	46.9%	50.0%
股本	1,130	1,130	1,131	1,131	1,131	营业利润率	56.4%	65.7%	30.6%	34.4%	37.0%
股东权益	7,330	8,070	8,860	10,118	12,061	销售净利率	53.7%	60.5%	28.5%	32.0%	34.4%
负债和股东权益总计	7,781	8,419	9,879	11,456	13,840	成长能力					
						营业收入增长率	-1.1%	4.9%	44.7%	49.2%	43.4%
现金流量表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	25.1%	22.4%	-32.6%	67.4%	54.6%
净利润	933	1,104	752	1,258	1,942	归母净利润增长率	26.6%	18.3%	-31.8%	67.2%	54.4%
折旧摊销	31	32	79	99	127	偿债能力					
营运资金变动	(101)	(56)	(85)	(89)	(95)	资产负债率	5.8%	4.1%	10.3%	11.7%	12.9%
其他	6	(80)	(386)	(596)	(803)	流动比	27.45	9.29	9.29	7.76	6.84
经营活动现金流	869	1,000	360	672	1,171	速动比	26.89	27.38	8.66	7.10	6.19
资本支出	(37)	(2,154)	(64)	(647)	(571)						
其他	(1,972)	1,810	0	0	0	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	(2,009)	(344)	(64)	(647)	(571)	每股指标					
债务融资	101	56	85	89	95	EPS	0.82	0.98	0.67	1.11	1.72
权益融资	2,584	(137)	37	0	0	BVPS	6.48	7.13	7.83	8.94	10.66
其它	4	(258)	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	2,690	(339)	123	89	95	P/E	91.5	77.4	113.5	67.9	44.0
汇率变动						P/B	11.6	10.6	9.6	8.4	7.1
现金净增加额	1,550	317	418	113	695	P/S	49.1	46.8	32.4	21.7	15.1

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。